Бушра Малик, Наташа Мехта, Ширин Ханалим

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР

МЕН жана ДҮЙНӨ

Окуу китеби

2-бөлүк



Бишкек – «Окуу китеби» басма үйү – 2026

KITEP.EDU.KG

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Табигый илимдер боюнча окуу китеби сага илимди кызыгуу менен окуп үйрөнүүгө жардам берет. Айлана-чөйрөнү таанып-билүүгө керектүү билимге жана көндүмдөргө ээ болосуң. Ошондой эле окумуштуулардай ойлонгонду жана иштегенди үйрөнөсүң.

Окуу китеби төмөнкү өзгөчөлүктөргө ээ:



Бөлүмгө киришүүдө күнүмдүк турмуштан алынган мисалдар жана кызыктуу сүрөттөр теманы түшүнүүгө жардамчы болот. Табигый илимдерди окуп үйрөнүүдө тил өнүктүрүүчү кызыктуу тапшырмалар аркылуу сөз байлыгыңды арттырасың.

Кошумча материалдар

Кызыктуу видео, викторина жана оюндар окутууну жандуу кылат. Берилген QR-код аркылуу бул материалдарды смартфон же планшеттен көрүүгө болот.

Мен бул бөлүмдө

Ар бир бөлүмдө окула турган негизги темалардын тизмеги берилет. Эмнелерди окуп үйрөнөрүңдү алдын ала билесиң.

Ой жүгүртүп көрчү

Тема жөнүндө эмнелерди билериңди ойлонуп, өзүңө кызыктуу болгон суроолорду бере аласың.

Кел, изилдейли

Теманы үйрөнүп, түшүнүүгө жардам берген тапшырмаларды аткарасың.



Кел, үйрөнөлү

Ар бир кадам сайын берилген түшүндүрмөлөр жана сүрөттөр илимди жеңил түшүнүүгө жардам берет.


Кел, үйрөнөлү

Жер, Күн жана Айдын формасы кандай?

Иллюстрацияда Жер, Күн жана Ай

Сөз куржуну
- телескоп
- сфералык

Сөз куржуну

Теманы жакшы түшүнүүгө жардам берүүчү жаңы сөздөр менен билимиңди байыта аласың.

Иш дептерине шилтемелер дептердеги тиешелүү тапшырмаларга багыттайт.

«Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк» белгиси моделдерди колдонуу жана практикалык иштерди аткарууда илимий көндүмдөрүңдү кайсы жерде өнүктүрө аларыңды көрсөтөт.


Технологиялар тууралуу кеп

Технологиялар тууралуу кеп

Жаңы технологиялар менен тааныштырат жана ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүүгө жардам берет.



Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Өзүңдүн, коомчулуктун жана айлана-чөйрөнүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн өз билиминди жана көндүмдөрүңдү колдон.

Илим турмушта

Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу жана илим биздин күнүмдүк жашообузда ар дайым кездешерин билесиң. Бөлүмдүн аягында берилген суроолор маалыматтык технологиялар менен иштөө жана изилдөө көндүмдөрү боюнча билиминди өркүндөтүүгө өбөлгө болот.

«Илим турмушта» белгиси илимий билим ар кандай чөйрөлөрдө кандайча колдонуларын түшүнүүгө жардам берет.



Билиминди текшер

Ар бир бөлүмдө үйрөнгөн билиминди текшерүүгө көмөктөшөт.

Бөлүмдүн аягындагы **«Эгерде үйрөнсөң...»** ырастамалары окуп үйрөнгөнүңдү талдоого жардам берет.


Илимий сөздүк

Ж
жарык тийүү
жарыктын бир белгиси тан эмгектер

К
колонна
объект тарабынан жарык чагылтып да пайда болгон карама-каршы айма...

С
стандарттык бирдиктер
ар дайым бирдей болгон алынган бирдиктерди, мисалы, сантиметр (см), метр (м)

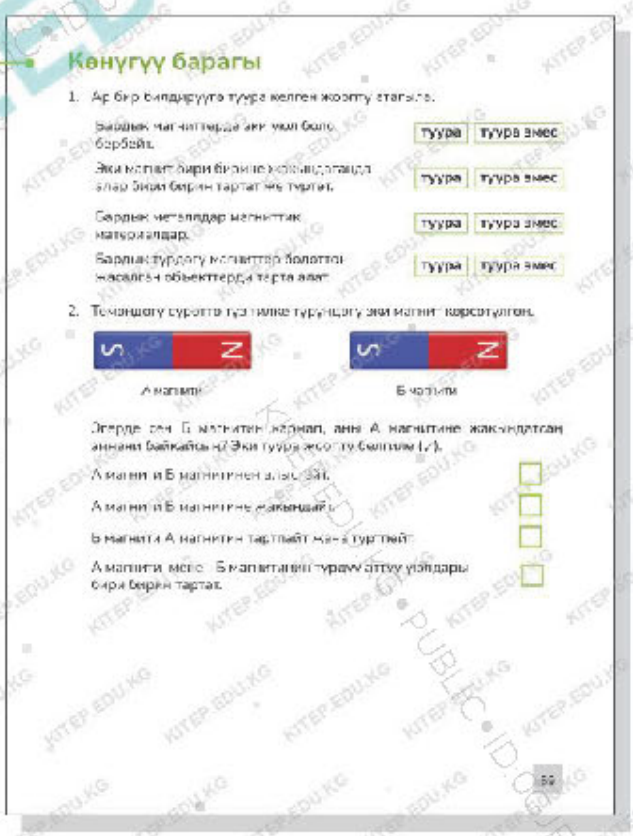
стандарттык эмес бирдиктер
ар дайым бирдей болбогон өлчөм бирдиктерди, мисалы, кол менен карматып алуучу

Т
тунук
жарыктын дээрлик бардыгын өткөрөт

тунук эмес
эч бир жарыктын өткүзбөй жол бербейт

Илимий сөздүк

Ар бир бөлүмдө кара тамга менен белгиленген илимий сөздөрдүн мааниси теманы жакшы түшүнүүгө жана эстеп калууга жардам берет.


Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту белгиле.

Бирдей магниттерде эки уюл бири-бирин тартат.	туура	туура эмес
Эки магнит бири-бирине карама-каршы жагында алар бири-бирин тартып же түртөт.	туура	туура эмес
Бардык металлдар магниттик материалдар.	туура	туура эмес
Бардык түрдөгү магниттер болоттон жасалган объектилерди тарта алат.	туура	туура эмес

2. Төмөнкү сүрөттө түстүү түрдөгү эки магнит көрсөтүлгөн.

А магнити

Б магнити

Эгерде сен Б магнитин жарнап, анны А магнитине жакындатсаң анында байкайсың? Эки туура жоопту белгилеп (✓).

А магнити Б магнитинен алыстайт. ☐

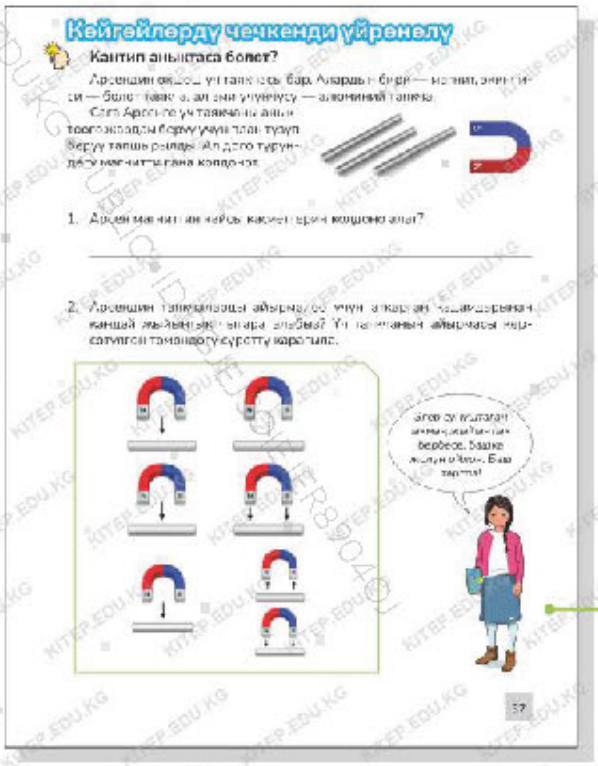
А магнити Б магнитине жакындайт. ☐

Б магнити А магнитин тартып же түртөт. ☐

А магнити менен Б магнитинин түрүмүн үйлөрдө бири-бирин тартат. ☐

Көнүгүү барагы

Билимиңди колдонуп, суроолорго жооп берип, түшүнгөнүңдү текшер.



Кайгейлерду чечкенди үйренелу

Кантип аныктаса болот?

Арсендин акчосу үч таяк сыяктуу бар. Алардын бири — магнит, эки-си — болот таяк, ал эми үчүнчүсү — алюминий таяк.

Сиз Арсенге үч таякчанын ичи-тээгин аныктоого көмүктүү план түзүп берүүгө тапшырма алдыңыз. Ал үчүн төмөндөгү магнитти гана колдонуп.

1. Арсен магнит ага кайсы касиеттерин көрсөтө алат?

2. Арсендин тапкандарды айырмалоо үчүн аткарган чаралардын кайсы жыйынтыгы эң ачык болот? Үч чаранын айырмасы кандай сапатка таандык? Сүрөттү карагыла.

Мээрим жана **Жоомарт** башка окуучулар менен бирге иштешүүгө жана өз ойлоруңду туура билдирүүгө жардамдашат.





3. Классташыңдан пергамент кагазын алып, ортосуна колуңдун сүрөтүн сызып сурап. Пергамент кагазы эмнеден жасалганын аныктоого кандай аракет кылат?
4. Ушул эле тапшырманы калган материалдар менен да аткар.
5. Төмөнкү таблицанын ичинен кайсы материал эрежелерге кире аларын аныктоо үчүн туура же чамынып белгисин (✓) кой.

Материал	Кире алабы/
Пергамент кагазы	
Таякча же саамыз	
Алюминий фольгасы	

6. Жыйынтык сенин божомолуңа жакын дал келдиби? _____

Кел, үйренелу

Кайсы материалдар жарыкты өткөрөт?

Силер бул сөйлөм материалдардын ар кандай касиеттерин аныктоо эксперименттерин жүргүзүүдө.

Жарык өткөчтүктүн өлчөмүнүн жогорку материалдарды үч топко бөлүп болот.

Мазмуну

Окуу китебин кантип колдонуу керек? 4-бет

6-БӨЛҮМ **Сүрүлүү жана гравитация күчү** 13-бет

А Күчтү өлчөө
- Күчтү кантип өлчөөгө болот?

Б Сүрүлүү күчү жана материалдын бети
- Сүрүлүү күчү деген эмне?
- Беттер сүрүлүү күчүнө кантип таасир этет?
- Сүрүлүү күчү качан пайдалуу болот?
- Сүрүлүү күчү качан пайдасыз болот?

В Гравитация күчү
- Гравитация күчү деген эмне?

- Стандарттык бирдиктер менен өлчөө жана эмнеге алар стандарттык эмес бирдиктерге караганда жакшыраак экенин түшүндүрүү
- Байкоолор менен олчоолорду көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзүү
- Жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн таблица жана мамычалуу диаграмма түзүү
- Илимий түшүнүктү көрсөтүү үчүн диаграмма түзүү
- Илимий изилдөөнүн негизги беш түрдүү ыкмаларын аныктоо
- Жабдууларды туура тандоо жана аны туура колдонуу
- Жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн таблица жана мамычалуу диаграмма түзүү
- Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзүү
- Илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын божомолдоону үйрөнүү

- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоо
- Объекттер кандай иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн айтып берүү

7-БӨЛҮМ **Жарык жана көлөкөлөр** 34-бет

А Тунук, жарым тунук жана тунук эмес материалдар
- Кайсы материалдар жарыкты өткөрөт?

Б Көлөкөлөр
- Көлөкө кантип пайда болот?
- Бир эле объекттин көлөкөсү ар дайым бирдей болобу?

- Илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын божомолдоо
- Нерселерди байкоо, сыноо аркылуу иргөө жана классификациялоо
- Байкоолорду көрсөтүү үчүн таблицалар менен диаграммаларды түзүү
- Илимий ойду көрсөтүү үчүн диаграмма түзүү
- Маанилүү илимий суроолорду берүү

- Объекттер кандай иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн айтып берүү
- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоо

Биология / Химия / Физика
Жер жана Космос

Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк

Илим турмушта

	• Стандарттык бирдиктер менен өлчөөнү үйрөнүү жана алар стандарттык эмес бирдиктерге караганда эмне үчүн жакшыраак экенин түшүндүрүү • Жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктоо жана түшүндүрүү • Илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын божомолдоо • Алынган жыйынтыктар божомолду тастыктайбы же жокпу, салыштырып текшерүү • Жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн таблица жана мамычалуу диаграмма түзүү • Илимий суроого жооп берүү үчүн жыйынтыктарды талдоо • Илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктоо	

8-БӨЛҮМ Магниттердин касиеттери 49-бет

А Магниттер • Магниттин уюлдары деген эмне? • Магниттер өз ара аракеттенгенде эмне болот? Б Магниттик жана магниттик эмес материалдар • Магнитке кайсы материалдар тартылат? • Магнитке кайсы материалдар тартылбайт?	• Илимий ойду көрсөтүү үчүн схема түзүү • Байкоолорду көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзүү • Илимий изилдөөнүн негизги беш түрдүү ыкмасын аныктоо • Жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктап, түшүндүрүү	• Объекттердин кандай иштээрин илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөө

9-БӨЛҮМ Тоо тектери жана ташка айланган калдыктар 62-бет

А Жер ресурстары • Ар түрдүү заттар кайдан алынат? Б Ташка айланган калдыктар • Ташка айланган калдыктар деген эмне? • Окумуштуулар эмне үчүн ташка айланган калдыктарды изилдешет?	• Тобокелдиктерди аныктап, практикалык иш учурунда коопсуздукту кантип сактоону үйрөнүү • Практикалык иштерди коопсуз аткаруу • Байкоолорду көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзүү • Суроого жооп табуу максатында изилдөө жүргүзүү	• Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоо • Адамдын курчап турган дүйнөгө тийгизген таасирин илим аркылуу түшүнүү

	• Байкоолордун негизинде объекттерди иргөөнү жана классификациялоону үйрөнүү	

10-БӨЛҮМ Жер, Күн жана Ай

75-бет

А Жер, Күн жана Айдын формасы • Жер, Күн жана Айдын формасы кандай? Б Жер жана Ай • Ай эмне үчүн сыртқы көрүнүшүн өзгөртүп турат? • Ай эмне үчүн орбитасын өзгөртүп турат?	• Илимдеги моделдерге диаграммалар жана физикалык моделдер киреринтүшүнүү • Модель жасоо жана аны колдонуу • Практикалык иштерди коопсуз аткаруу • Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзүү	• Заманбап билимдер мурункулардан кандайча айырмаланарын түшүндүрүү • Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоо



Окумуштуулардай ойлон жана иште

Окумуштуулар суроолорго жооп табуунун жолдорун издешет. Бул илимий изилдөө деп аталат. Окумуштуулар суроолорго жооп табуу үчүн беш түрдүү илимий изилдөө ыкмасын колдонушат.

Изилдөө



Эмне үчүн өсүмдүктөрдүн гүлдөрү болот?

Бул суроого жооп берүү үчүн мен китептерден, интернеттен маалымат таба алам же айланамдагы адамдардан сурай алам.

Убакыттын өтүшү менен байкоо



Бир айдын ичинде Айдын формасы кандайча өзгөрөт?

Бул суроого жооп берүү үчүн мен убакыттын өтүшү менен байкоо жүргүзө алам.

Байкоо жүргүзүү жана классификациялоо



Кайсы материалдар магниттик, ал эми кайсылары магниттик эмес болуп саналат?

Бул суроого жооп берүү үчүн мен объекттерди топторго бөлүүдө окшоштуктарын жана айырмачылыктарын салыштыра алам.

Адилет илимий тажрыйба



Кайсы материалдын бети эң чоң сүрүлүүнү пайда кылат?

Бул суроого жооп берүү үчүн мен адилет илимий тажрыйба жүргүзө алам. Мында бир нерсени өзгөртөм, бир нерсени өлчөйм, ал эми бир нерсени өзгөрүүсүз калтырам.

Мыйзам ченемдүүлүктү издөө



Жарык булагы менен объекттин ортосундагы аралык көбөйгөндө көлөкөнүн бийиктиги эмне болот?

Бул суроого жооп берүү үчүн мен маалыматтардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү издей алам.

Бул окуу китебинен илимди үйрөнүп жатканда, илимий иш-аракеттерди жүргүзөсүңөр. Ошондой эле суроолорго жооп табуу үчүн илимий изилдөөнүн кайсы так ыкмасын колдонуп жатканыңарды билесиңер.

6-БӨЛҮМ

Сүрүлүү жана гравитация күчү

Кошумча материалдар

Жогорудагы аттракциондун сүрөтүн карагыла.

Силер буга чейин күчтөр жөнүндө окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Аттракциондогу вагондор өйдө жылышы үчүн күч кайсы тарапка аракет этиши керек? Өйдө чыккандан кийин кайра ылдый түшкөн кезде вагондор кантип кыймылдай турганын ойлонуп көрдүңөр беле? Жогорудагы аттракционду сүрөттөгөн бир нече сөз жазгыла.

A Күчтү өлчөө

Мен бул бөлүмдө:

- *динамометрди колдонуп күчтү өлчөөгө болорун түшүндүрөм;*
- *стандарттык бирдиктер менен өлчөөнү үйрөнүп жана алар стандарттык эмес бирдиктерге караганда эмне үчүн жакшыраак экенин түшүндүрөм;*
- *байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзөм;*
- *жыйынтыктын мыйзам ченемдүүлүгүн аныктайм жана түшүндүрөм.*

Ой жүгүртүп көрчү



Жон баштыкты жана бир стакан сүттү көтөрүүгө кеткен күчтөрдү салыштыргыла. Кайсы учурда көбүрөөк күч талап кылынат жана эмне үчүн?

Кел, изилдейли

Мага канча күч керек?

1. Эки китепти жерге кой.
2. Аларды көтөр.
3. Эми төрт китепти жерге коюп, кайра көтөр.
4. Китептердин бул топтомуна дагы эки китеп кошуп, баарын чогуу көтөрүп көр.
5. Кайсы китеп топтомун көтөрүү үчүн эң көп күч керек болду? Байкооңду төмөнкү таблицага жаз.

*Күчтөрдү сүрөттөө үчүн колдонулган **аз / көбүрөөк / эң көп** деген сөздөр стандарттык эмес өлчөө бирдиктеринин мисалы болуп саналат. Стандарттык эмес өлчөө бирдиктерин колдонуунун кемчилиги эмнеде?*



Китептердин саны	Керек болгон күч (аз / көбүрөөк / эң көп)

Кел, үйрөнөлү

Күчтү кантип өлчөөгө болот?

Силер буга чейин күч бул түртүү же тартуу экенин окуп үйрөнгөнсүңөр.

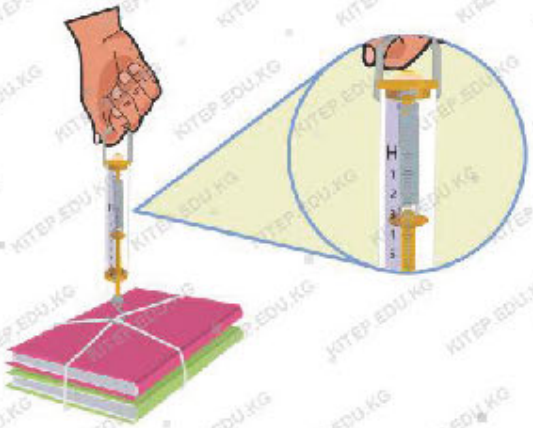
Биз динамометрди колдонуп күчтү өлчөй алабыз. Жөнөкөй динамометрде шкаласы бар корпуска орнотулган чыйраткы болот. Эгер объект динамометрге илинсе, чыйраткы ылдый тартылат. Шкаладагы көрсөткүч объектти жылдыруу үчүн керектелген күчтүн чоңдугун көрсөтөт. Күч Ньютон (*Н*) деген бирдик менен өлчөнөт.



Ньютон (*Н*) жана килограмм (*кг*) шкаласы бар динамометр.

«Кел, изилдейли» бөлүгүндөгү таблицаны карагыла. Стандарттык бирдиктерди колдонуп, китептердин ар бир топтомун көтөрүү үчүн канча күч керек экенин билип көрөлү.

1. Ар бир китеп топтомун көтөрүүгө кеткен күчтү өлчөөдө динамометрди колдон.



2. Көрсөткүчтөрдү төмөндөгү таблицага жаз.

Китептердин саны	Керектелген күч (*H*)



3. Китептердин саны менен керектелген күчтүн ортосунда кандай байланыш бар экенин байкадың?
4. Колдонулган күчтүн чоңдугун классташтарың менен салыштыр. Күчтү өлчөөдө стандарттык бирдиктерди колдонуунун кандай артыкчылыгы бар?

Билимиңди текшер

Динамометр кандай учурларда пайдалуу болушу мүмкүн?



Иш дептери
6А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Динамометрди колдонуп күчтү өлчөөгө болорун түшүндүрө алам.
- ☐ Стандарттык бирдиктер менен өлчөй алам жана алар стандарттык эмес бирдиктерге караганда эмне үчүн жакшыраак экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Жыйынтыктын мыйзам ченемдүүлүгүн аныктай алам жана түшүндүрө алам.

Б Сүрүлүү күчү жана материалдын бети

Мен бул бөлүмдө:

- *сүрүлүүнү күч катары сүрөттөйм;*
- *беттер бири бирине сүрүлгөндө кыймылды кыйындатарын түшүндүрөм;*
- *беттин түрү сүрүлүү күчүнө кандай таасир этерин сүрөттөйм;*
- *илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын божомолдоону үйрөнөм;*
- *илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктайм;*
- *стандарттык бирдиктер менен өлчөөнү үйрөнөм жана алар стандарттык эмес бирдиктерге караганда эмне үчүн жакшыраак экенин түшүндүрөм;*
- *жабдууларды туура тандайм жана аларды туура колдоном;*
- *байкоолор менен өлчөөлөрдүн жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзөм;*
- *жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн таблицаны жана мамычалуу диаграмманы түзөм;*
- *илимий түшүнүктү көрсөтүү үчүн диаграмма түзөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, эмне үчүн адамдар кургак төшөлмөгө караганда, суу төшөлмөдө көп тайгаланышат?



Кел, изилдейли



Төмөн карай тоголонуу

Керектелүүчүлөр:

- кездеме
- пластик тактай
- секунд өлчөгүч
- бир нече калың китептер
- кайрак кагаз
- жыгач тактай
- оюнчук машина
- өлчөөчү лента

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Тактайды китептердин үстүнө коюп, ылдый жантайыңкы жол жасагыла.

3. Оюнчук машинаны жантайыңкы тактайдын үстүнөн коё бергенден токтогонго чейинки убакытты өлчөө үчүн кандай курал колдоно аласыңар?
4. Оюнчук машина токтогуча канча убакыт өткөнүн өлчөө үчүн секунд өлчөгүчтү колдонуунун кандай артыкчылыгы бар?
5. Оюнчук машина жүргөн аралыкты өлчөө үчүн кандай куралды колдоно аласыңар?
6. Оюнчук машина жүргөн аралыкты өлчөөгө сызгычты колдонуунун кандай артыкчылыгы бар?
7. Оюнчук машинаны жантайыңкы тактайдын эң бийик жагынан коё бергиле. Оюнчук машинаны ылдый түртпөгүлө.
8. Оюнчук машина токтогонго чейинки сарпталган убакытты жана басып өткөн аралыкты төмөнкү таблицага жазгыла.

Беттин түрү	Сарпталган убакыт	Басып өткөн аралык

9. Тактайдын үстүн материалдардын бирөөсү менен жапкыла.
10. Кайсы материал оюнчук машинанын эң тез ылдый жылышына жана эң алыс аралыкка баруусуна шарт түзөрүн алдын ала божомолдоп көргүлө.
11. Ар бир материал менен 7- жана 8-кадамдарды кайталагыла.
12. Жыйынтыктар силердин божомолуңарды тастыктадыбы?

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID OGUESOEJER89040

Кел, үйрөнөлү

Сүрүлүү күчү деген эмне?

Сүрүлүү күчү — бир бет экинчиси менен тийишкенде пайда болгон күч. Сүрүлүү күчү кыймылга карама-каршы багытта аракет этет. Сүрүлүү күчү кыймылдап жаткан нерсени жайлатат же кыймылын токтотот.





Биз басканда бут кийимибиздин таманы менен жердин ортосунда сүрүлүү күчү пайда болот. Топ тоголонгондо топ менен жердин ортосунда сүрүлүү күчү пайда болот.

Сүрүлүү күчү кыймылга карама-каршы багытта аракет этет. Төмөндөгү сүрөттө сүрүлүү күчүнүн багытын кызыл жебелер менен, ал эми ар бир кутунун кыймылынын багытын көк жебелерди колдонуп көрсөткүлө.

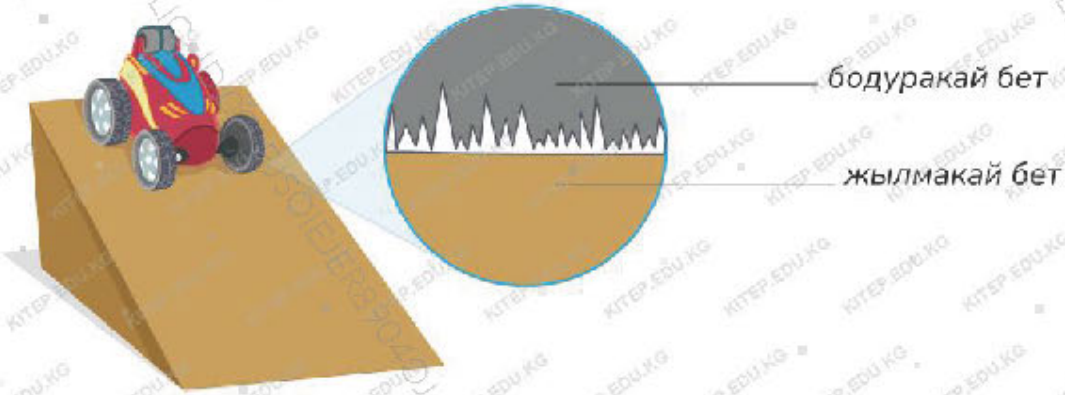


Беттер сүрүлүү күчүнө кантип таасир этет?

«Кел, изилдейли» бөлүгүндөгү тапшырманы эстеп көргүлө. Оюнчук машина пластик тактайдын үстүнөн жылганда алысыраак барды. Ал эми кайрак кагаздын үстүнөн жылганда азыраак аралыкка барды. Сүрүлүү күчү кыймылдап жаткан оюнчук машинаны жайлатат жана аны токтотот.

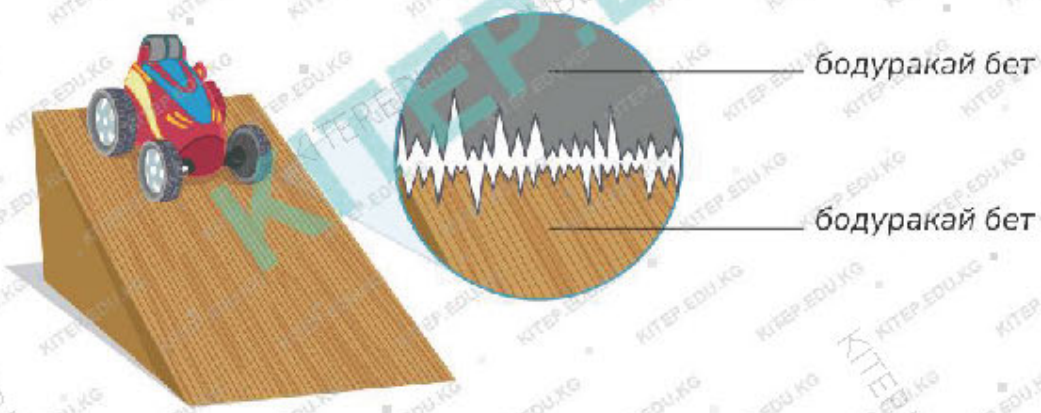


Бодуракай бет жылмакай бетте карама-каршы багытта жылганда, сүрүлүү күчү аз болот. Жылмакай бетте кыймылдоо үчүн аз күч талап кылынат. Нерселер жылмакай бетте оңой жылат.



Бул сүрөттө бодуракай бет жылмакай бетке карама-каршы багытта жылганы көрсөтүлгөн.

Бир бодуракай бет башка бодуракай бетке карама-каршы багытта жылганда, сүрүлүү күчү көбүрөөк болот. Бодуракай бетте кыймылдоо үчүн көбүрөөк күч талап кылынат. Нерселер бодуракай бетте начар жылат.



Бул сүрөттө бодуракай бет башка бодуракай бетке карама-каршы багытта жылганы көрсөтүлгөн.



Кайсы материалдын бети эң көп сүрүлүү күчүн пайда кылат?

Пластик идишти кайсы материалдын үстүнкү бети аркылуу сүйрөгөндө эң көп күч талап кылынарын табалы. Сага килем, пластик тактай, кайрак кагаз, алюминий фольга жана резина килемче берилген. Илимий тажрыйба жүргүзүү үчүн динамометр, кум толтурулган баштык, пластик идиш, тараза жана жип колдонсоң болот.



1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Өзүңөргө төмөнкү суроолорду бергиле:
   - Эмнени өзгөртүшүңөр керек?
   - Эмнени өлчөшүңөр керек?
   - Эмнени өзгөртүүсүз калтыруу керек?
   - Жыйынтыктар так болуш үчүн ар бир жабдууну кантип колдонсоңор болот?



3. Төмөндөгү таблицаны толтургула.

Өзгөртөм	Материалдын _____.
Өлчөйм	Пластик идишти жылдыруу үчүн талап кылынган _____ чоңдугун.
Өзгөртүүсүз калтырам	Идиштеги күмдүн _____.

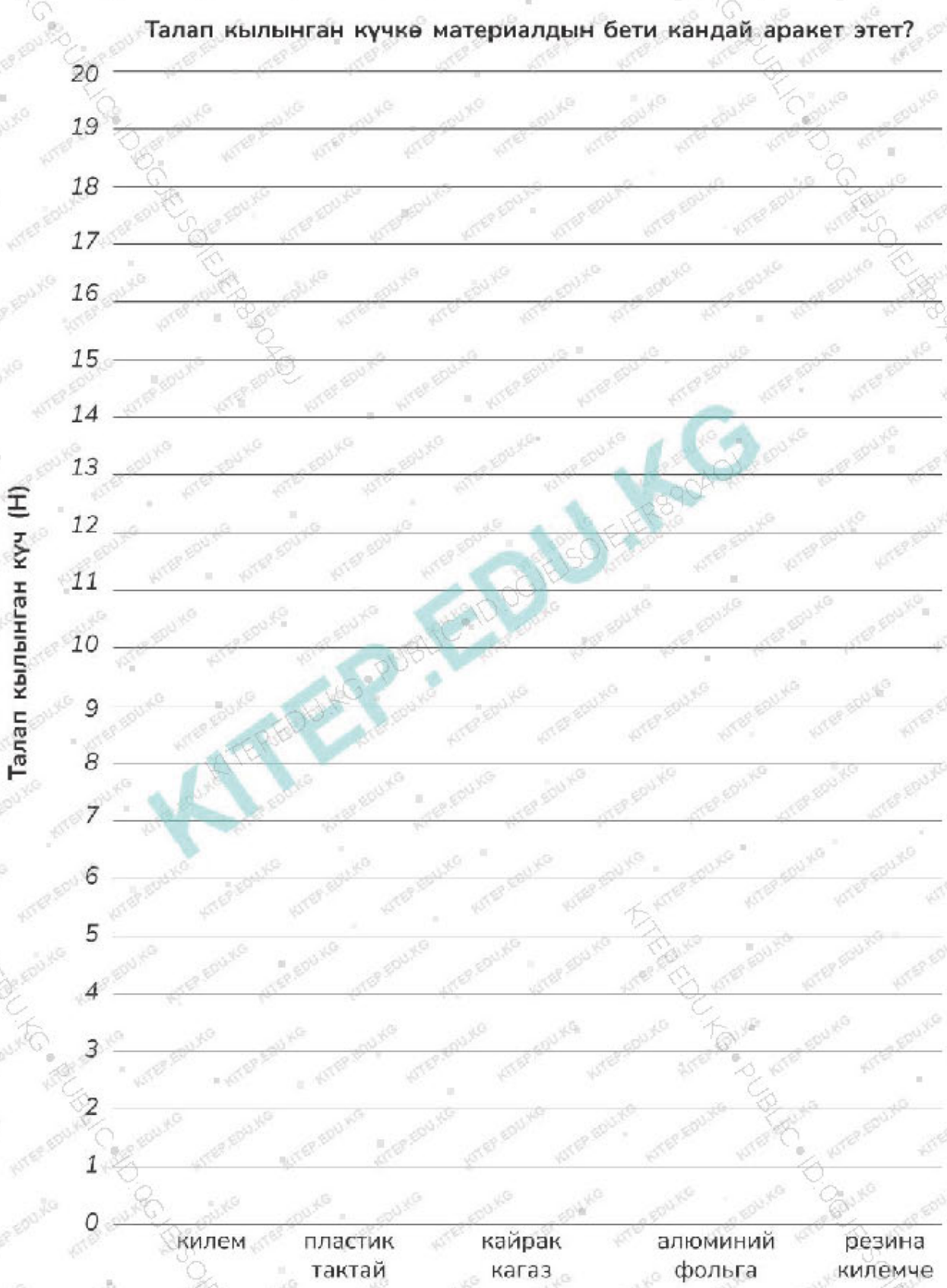
4. Кайсы материалдын үстүнкү бети аркылуу идишти сүйрөө үчүн эң көп күч талап кылынарын алдын ала божомолдоп көргүлө.
5. Илимий изилдөө жүргүзүп, жыйынтыктарды төмөндөгү таблицага жазгыла.

Материалдын бети	Күмдүн массасы	Талап кылынган күч (*H*)

6. Кайсы материалдын бетинде идишти сүйрөө үчүн эң көп күч талап кылынды?
7. Жыйынтыктар силердин божомолуңарды тастыктай алдыбы?

KITEP.EDU.KG

8. Жыйынтыктарды класска көрсөтүү үчүн мамычалуу диаграмма түзгүлө.



KITEP.EDU.KG

Сүрүлүү күчү качан пайдалуу болот?

Эгер сүрүлүү күчү болбосо эмне болорун элестетип көр. Биз баса алат белек?

Кээде сүрүлүү күчү бизге пайдалуу болот. Ал бизге калемди же чөйчөктү кармоого жана тайгаланбай басууга жардам берет. Ал автоунаалардын тайгаланбай кыймылдоосуна да жардам берет.









Жүк ташуучу унаанын дөңгөлөктөрүндө жана бут кийимдин тамандарында сүрүлүү күчүн көбөйтүү үчүн оюкчалар болот. Алар тайгаланып кетүүдөн сактайт.



Автоунааларда жана велосипеддерде токтоткучтар бар. Алар сүрүлүү күчүнүн жардамы менен кыймылды жайлатат жана токтотот.

Сөз куржуну

- оюкчалар

KITEP.EDU.KG

Сүрүлүү күчү качан пайдасыз болот?

Кээде сүрүлүү күчү биз үчүн пайдасыз болушу мүмкүн. Сүрүлүү күчү объекттердин **төшөлмөнүн** үстү менен жылышына тоскоол болот.



Лыжа менен кардын ортосундагы сүрүлүү күчү кыймылды жайлатат.



Бут кийимдин тамандары сүрүлүүдөн улам жешилет.



Иш дептери
6Б тапшырмасы

Сөз куржуну

- таман

Сүрөттү карагыла. Белек, Бакыт жана Ынтымак кайсы жолдор жөнүндө сүйлөшүп жатышканын аныктоо үчүн тиешелүү А, Б, В тамгаларын бош тегерекчелерге жайгаштыргыла.



Илим турмушта



Бут кийимдин түзүлүшүн иштеп чыгуу — бул изилдөөлөрдү жана сыноолорду камтыган өзгөчө тармак. Спорттук бут кийим спортчуларга тезирээк чуркоого же жакшыраак ойноого жардам бериши керек.

Тамандын түзүлүшү абдан маанилүү. Ал спортчуларды катуу чуркаганда тайып же жыгылып кетүүдөн сакташи керек.

Эгер таман менен жердин ортосундагы сүрүлүү күчү өтө күчтүү болсо эмне болот? Эгер сүрүлүү күчү өтө аз болсо эмне болот?

Билиминди текшер

Таманы жыртылган бут кийимди кийүү кооптуу болушу мүмкүнбү? Эмне үчүн?



Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Сүрүлүүнү күч катары сүрөттөй алам.
- ☐ Беттер бири бирине сүрүлгөндө кыймылды кыйындатарын түшүндүрө алам.
- ☐ Беттин түрү сүрүлүү күчүнө кандай таасир этерин сүрөттөй алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын божомолдой алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктай алам.
- ☐ Стандарттык бирдиктер менен өлчөй алам жана алар стандарттык эмес бирдиктерге караганда эмне үчүн жакшыраак экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Жабдууларды туура тандай алам жана аларды туура колдоно алам.
- ☐ Байкоолор менен өлчөөлөрдүн жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн таблица жана мамычалуу диаграмма түзө алам.
- ☐ Илимий түшүнүктү көрсөтүү үчүн диаграмма түзө алам.

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID OGJUSOIEJER89040

B Гравитация күчү

Мен бул бөлүмдө:

- *гравитацияны Жерде аракет эткен күч катары сүрөттөйм;*
- *гравитация күчү объекттерди Жердин борборуна карай тартарын түшүнөм;*
- *суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзөм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктайм;*
- *объекттер кандай иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөйм.*

Ой жүгүртүп көрчү



Мен жогору ыргыткан нерселердин бардыгы эмне үчүн кайра ылдый түшөт?

Кел, изилдейли



Эмне үчүн ал ылдый түшөт?



1. Сүрөттү кара.
2. Эгер сен бир нерсени жогору ыргытсаң, ал дайыма кайра жерге түшөбү?
3. Эмне үчүн объекттер абада калбастан төмөн түшөрүн классташтарың менен бирге талкуула.

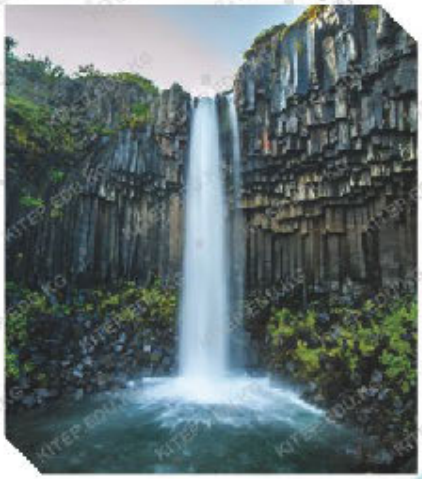
Кел, үйрөнөлү



Гравитация күчү деген эмне?

Жер бардык объекттерди өзүнө тартып турат. Бул күч **гравитация күчү** деп аталат. Гравитация күчү Жер бетиндегилердин баарына аракет этет.

Эгер биз топту коё берсек же жогору ыргытсак, ал дайыма ылдый жерге карай түшөт.





Суу ар дайым ылдый агат.

Технологиялар тууралуу кеп



Космосто гравитация күчү дээрлик жок. Бул космонавттардын ден соолугуна терс таасир тийгизиши ыктымал. Мисалы, булчуңдары, сөөгү жана жүрөгү алсыз болушу мүмкүн. Илимпоздор «гравитациялык костюм» иштеп чыгышкан. Бул костюм Жердеги гравитация күчү сыяктуу күчтөрдү пайда кыла алат. Бул космонавттарга космосто ден соолукта болууга жардам берет.

Эгер гравитация күчү болбосо, эмне болмок деп ойлойсуң?

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Кайсы материалдын бети эң жакшы?

Сенин мектебиңде жаңы оюн аянтчасы курулуп жатат. Сенин алдыңда оюн аянтчасынын ар кандай бөлүктөрү үчүн материалдарды тандоо милдети турат: төшөлмө, сыйгалак түшмө, селкинчек жана айланма аттракцион. Баарына ыңгайлуу жана коопсуз оюн аянтчасын түзүү үчүн илимий билимиңди колдон.

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Курула турган оюн аянтчасынын ар башка бөлүктөрүнүн тизмесин жазгыла.
3. Ар бир бөлүк үчүн колдонулуучу ар башка материалдарды тизмектеп көргүлө.
4. Ар бир бөлүк үчүн колдонулуучу материалдарды көрсөтүү максатында плакат жасагыла.
5. Оюңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө. Ар бир бөлүктө сүрүлүү күчү менен гравитация күчү кантип жардам берерин түшүндүргүлө.

Билиминди текшер

Биз объектти жогору ыргытканда, эмнеге ал абада калкып калбайт?



Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Гравитацияны Жерде аракет эткен күч катары сүрөттөй алам.
- ☐ Гравитация күчү объекттерди Жердин борборуна карай тартарын түшүндүрө алам.
- ☐ Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзө алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.
- ☐ Объекттер кандай иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөй алам.

Иш дептери
6В тапшырмасы

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Күчтү өлчөөгө болбойт.	туура	туура эмес
Объект кайсы багытта жылып баратса, сүрүлүү күчү ошол эле багытта аракет этет.	туура	туура эмес
Сүрүлүү күчү пайдалуу жана пайдалуу эмес да болушу мүмкүн.	туура	туура эмес
Бодуракай беттер жылмакай беттерге караганда азыраак сүрүлүү күчүн пайда кылат.	туура	туура эмес
Жылмакай беттерде таптакыр сүрүлүү күчү болбойт.	туура	туура эмес
Гравитация күчү бардык нерселерди Жерге карай төмөн тартат.	туура	туура эмес
Гравитация — бул тартуу күчү.	туура	туура эмес

2. Эки окуучу жыгач блокту жылдыруу үчүн керектелүүчү күчтү өлчөгүлөрү келди. Кайсы сүрөттө динамометр туура колдонулган?





3. Алтынай суу төгүлгөн төшөлмөнүн үстүнөн тайгаланып кетти. Алтынай эмнеге жыгылды? Туура жоопту тапкыла.



Суу төшөлмөнү бодуракай кылып салды. Анын бут кийими менен төшөлмө ортосунда көбүрөөк сүрүлүү күчү пайда болду.

Суу төшөлмөдө жылмакай бетти пайда кылды. Анын бут кийими менен төшөлмөнүн ортосунда азыраак сүрүлүү күчү пайда болду.

4. Төмөнкү сөздөрдү колдонуп, бош жерлерди толтургула.

сүрүлүү күчү **гравитация күчү**

а) Объект менен анын кыймылдаган бетинин ортосундагы күч _____ _____ деп аталат.

б) Объекттерди Жерге тарткан күч _____ деп аталат.

Илимий сөздүк

Г

гравитация күчү
бардык объекттерди Жердин борборуна тарткан күч

С

сүрүлүү күчү
бир бет экинчиси менен тийишкенде пайда болгон күч

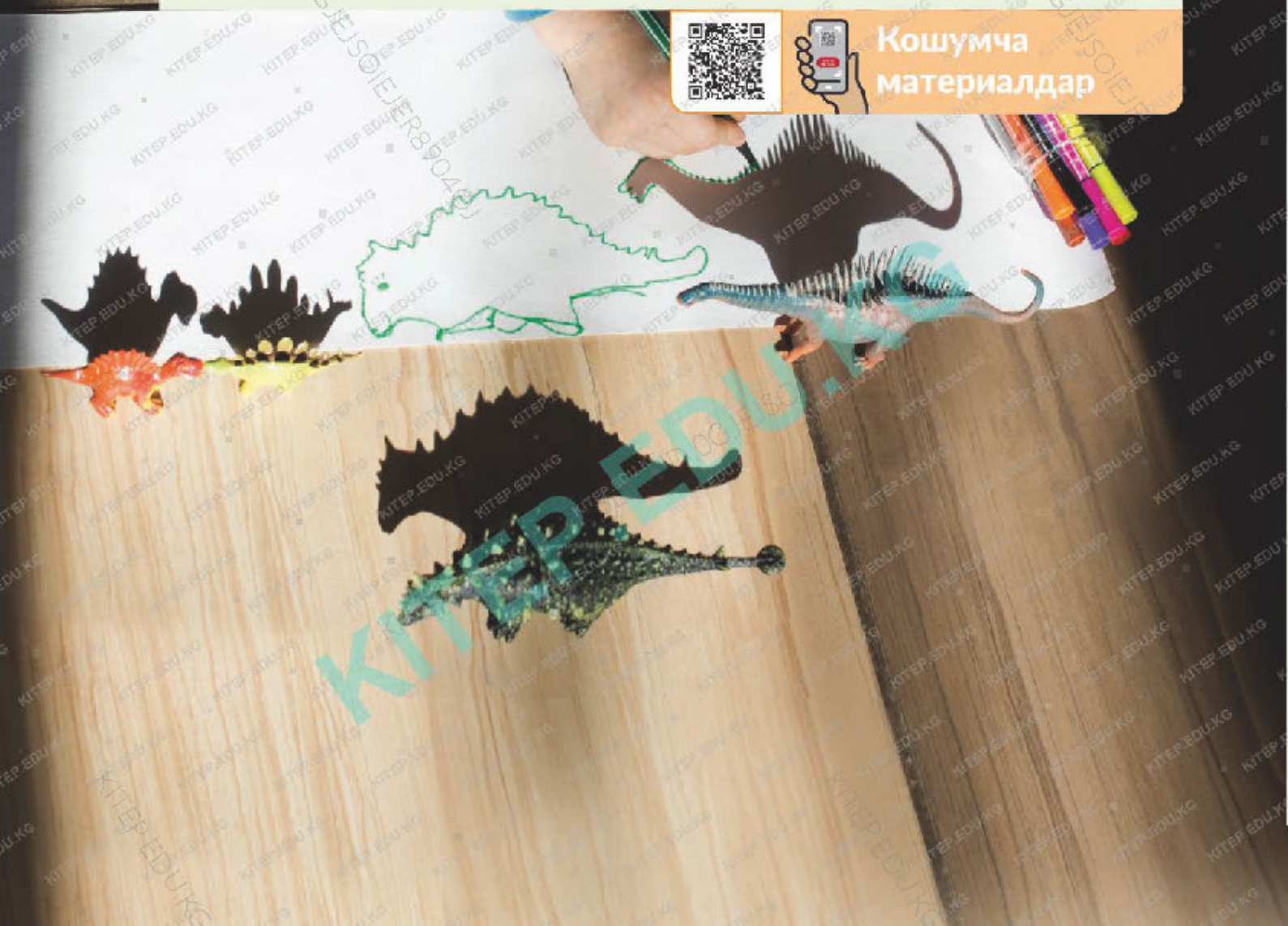
Д

динамометр
күчтү өлчөө үчүн колдонулуучу аспап

7-бөлүм

Жарык жана көлөкөлөр

Кошумча материалдар



Силер буга чейин жарык жана караңгылык жөнүндө окуп үйрөнгөнсүңөр.

Сүрөттү карагыла. Жерден же дубалдан көлөкөлөрдү байкадыңарбы? Алар кантип пайда болорун ойлонуп көрдүңөр беле?

Көлөкөлөрдү сүрөттөгөн бир нече сөз жазгыла.

A Тунук, жарым тунук жана тунук эмес материалдар

Мен бул бөлүмдө:

- *жарык айрым материалдар аркылуу өтөрүн, ал эми айрымдарынан өтпөй турганын байкайм;*
- *материалдарды тунук, жарым тунук жана тунук эмес деп сүрөттөйм;*
- *илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын божомолдоону үйрөнөм;*
- *объекттерди байкоо жана сыноо аркылуу иргеп, классификациялайм;*
- *байкоолорду көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзөм;*
- *объекттер кандай иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн айтып берем.*

Ой жүгүртүп көрчү



Эмне үчүн терезелер көбүнчө айнектен жасалат?

Кел, изилдейли

Мени көрө аласыңбы?

Керектелүүчүлөр:

- *пергамент кагазы*
- *тамак-аш плёнкасы*
- *алюминий фольгасы*

1. Эки-экиден болуп иштегиле.
2. Кайсы материалдын артынан көрө аларыңарды божомолдогула. Ал материалды белгилегиле.

пергамент кагазы **тамак-аш плёнкасы** **алюминий фольгасы**

3. Классташыңдан пергамент кагазынын артына колун коюусун суран. Пергамент кагазы аркылуу анын колун көрө алдыңбы?
4. Ушул эле нерсени калган эки материал менен да жаса.
5. Төмөнкү таблицанын ичинен кайсы материал аркылуу көрө алсаң, анын түшүна чымчыкча белгисин (✓) кой.

Материал	Көрө аласыңбы?
Пергамент кагазы	
Тамак-аш плёнкасы	
Алюминий фольгасы	

6. Жыйынтык сенин божомолуң менен дал келдиби? _____



Кел, үйрөнөлү

Кайсы материалдар жарыкты өткөрөт?

Силер буга чейин материалдардын ар кандай касиеттерге ээ экенин окуп үйрөнгөнсүңөр.

Жарыкты канчалык өткөргөнүнө жараша материалдарды үч топко бөлсө болот.

Айрым материалдар аркылуу биз анын артында жайгашкан объекттерди абдан так көрө алабыз. Бул алардын жарыкты дээрлик толук өткөргөндүгү менен түшүндүрүлөт. Мындай материалдар **тунук материалдар** деп аталат. Ага мисал катары тунук айнекти айтсак болот.



Кээ бир материалдар аркылуу көрүүгө болот, бирок так эмес. Себеби алар жарыктын бир бөлүгүн гана өткөрүшөт. Мындай материалдар **жарым тунук материалдар** деп аталат. Жарым тунук материалга күңүрт айнекти мисал кылсак болот.



Кээ бир материалдар аркылуу таптакыр көрүүгө болбойт. Себеби алар жарыкты өткөрбөйт. Мындай материалдар **тунук эмес материалдар** деп аталат. Тунук эмес материалга жыгач мисал болот.

Сөз куржуну

- касиеттер
- күңүрт

Балдар жарыкты ар башкача өткөргөн материалдарды колуна кармап турушат. Сүрөттөр төмөндөгү таблицанын тилкелерине туура жайгаштырылганбы?

Тунук материал	Жарым тунук материал	Тунук эмес материал
		

Иш дептери
7А тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп



Акылдуу айнек — өзгөчө айнек түрү. Баскычты басканда ал тунук абалдан тунук эмес абалга өтө алат.

Мектебинде мындай технологияны колдонуунун кандай жакшы жактары жана терс жактары болушу мүмкүн деп ойлойсуң?

Билиминди текшер



Тунук, жарым тунук жана тунук эмес материалдардын кандай айырмасы бар?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жарык айрым материалдар аркылуу өтөрүн, ал эми айрымдарынан өтпөй тургандын байкай алам.
- ☐ Материалдарды тунук, жарым тунук жана тунук эмес деп сүрөттөй алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын божомолдой алам.
- ☐ Объекттерди байкоо жана сыноо аркылуу иргеп, классификациялай алам.
- ☐ Байкоолорду көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Объекттер кандай иштей тургандын илим кантип түшүндүрөрүн айтып бере алам.

KITEP.EDU.KG

Б Көлөкөлөр

Мен бул бөлүмдө:

- *көлөкөлөр кантип пайда болорун түшүндүрөм;*
- *объекттин жана жарык булагынын жайгашуусу көлөкөнүн өлчөмүнө кандай таасир этерин изилдейм;*
- *илимий ойду көрсөтүү үчүн диаграмма түзөм;*
- *маанилүү илимий суроолорду берем;*
- *стандарттык бирдиктер менен өлчөөнү үйрөнөм жана алар стандарттык эмес бирдиктерге караганда эмне үчүн жакшыраак экенин түшүндүрөм;*
- *жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктайм жана түшүндүрөм;*
- *илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын божомолдойм;*
- *алынган жыйынтыктар менин божомолумду тастыктайбы же жокпу, салыштырып текшерем;*
- *жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн таблица жана мамычалуу диаграмма түзөм;*
- *илимий суроого жооп берүү үчүн жыйынтыктарды талдайм;*
- *илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктайм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү



Менин колоком кээде узун болот, кээде кыска болот. Кызык, эмне үчүн?

Кел, изилдейли

Жарык берели!

Керектелүүчүлөр:

- *оюнчук машина*
- *кол чырак*



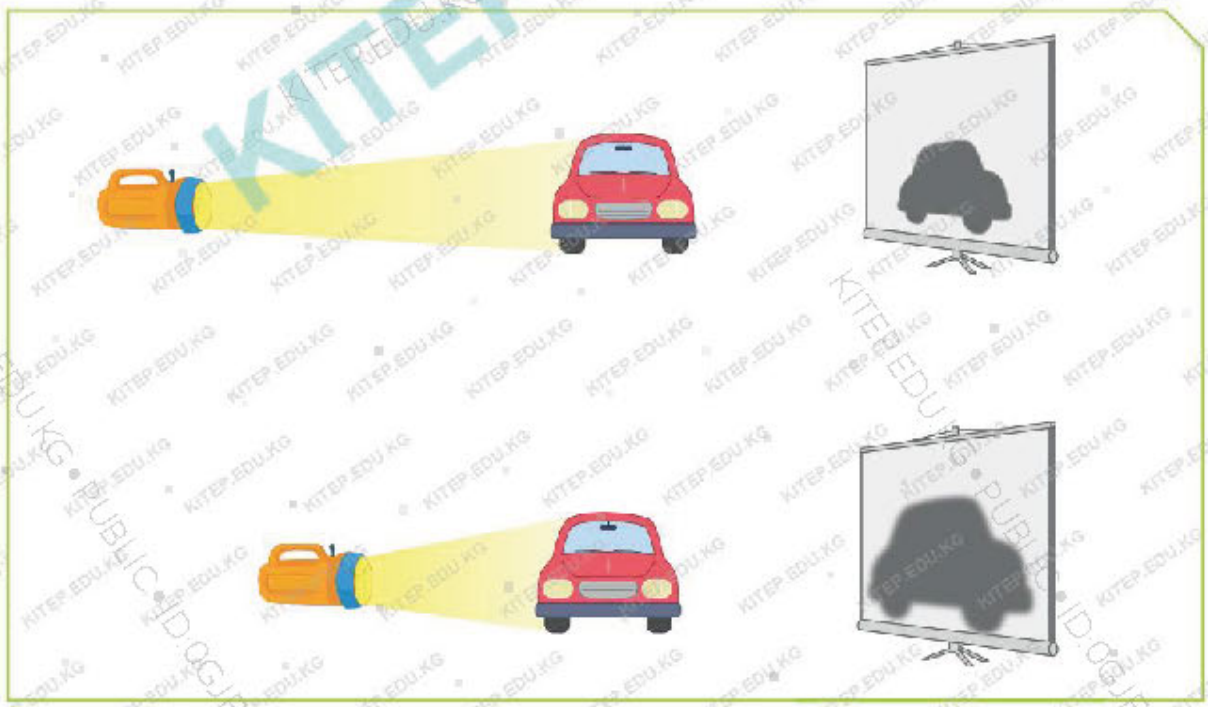


1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Класстагы жарыктарды өчүргүлө.
3. Дубалдын жанындагы төшөлмөгө оюнчук машинаны койгула.

4. Кол чыракты төшөлмөгө коюп, аны оюнчук машина жана анын артындагы дубал тарапка караткыла. Аны күйгүзгүлө. Төмөндө көрсөтүлгөн схемага көңүл бургула.



5. Төмөнкү суроолорду талкуулагыла:
   - Дубалдан эмнени көрүп жатасыңар?
   - Эмне үчүн аны кол чыракты күйгүзгөндө гана көрөсүңөр?
6. Эмне үчүн сүрөттөгү көлөкөлөр айырмаланып турат?



KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Көлөкө кантип пайда болот?

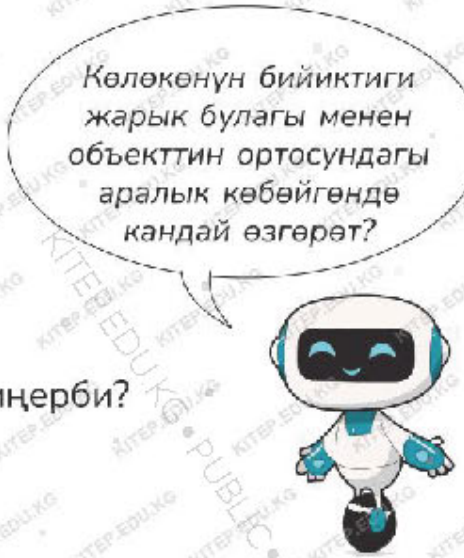
Көлөкө объект жарыкты тосуп калганда пайда болот. Жарык объекттен өтө албай калган учурда объекттин артына **көлөкө** деп аталган караңгы аймак пайда болот.



Бир эле объекттин көлөкөсү ар дайым бирдей болобу?

Көлөкөлөрдүн өлчөмү бир эле объекттен түшсө да өзгөрүшү мүмкүн. Келгиле, көлөкөнүн өлчөмү кандай өзгөрөрүн төмөнкү тапшырма аркылуу аныктайлы.

Алгач изилдей турган илимий суроону ойлонолу. Бул суроого жооп табуу үчүн илимий изилдөө жүргүзөлү. Бул изилдөөдө өлчөөлөрдү алуу керек. Мисалы, жарык булагы менен объекттин ортосундагы аралыкты жана пайда болгон көлөкөнүн бийиктигин өлчөөгө туура келет.



Өлчөөлөрдү алуу үчүн сызгыч колдоносуңарбы же кол менен карыштап ченейсиңерби? Эмнеге?

Өлчөөлөр **стандарттык** же **стандарттык эмес** бирдиктер менен жүргүзүлүшү мүмкүн.



Калемдин узундугу 6 кагаз кыпчыткычтын узундугуна барабар



Калем 10 см узундукта

Аралыкты же узундукту өлчөө үчүн кол менен карыштап же кагаз кыпчыткыч сыяктуу нерсени колдонсо болот. Бул стандарттык эмес бирдиктердин мисалы. Алар ар дайым бирдей болбойт. Сенин колуңдун карышы досторуңдуку менен бирдейби?

Аралыкты же узундукту стандарттык бирдиктер менен өлчөө үчүн сызгыч же өлчөөчү лента колдонулат. Стандарттык бирдиктер дүйнөнүн бардык жеринде бирдей. Мисалы, сантиметр (*см*) жана метр (*м*).



Объектти жарык булагынан 5 *см* алыстыкка кой. Көлөкөнүн бийиктигин сызгыч менен өлчөп, кийинки беттеги таблицага жаз.

Жарык булагы менен объекттин ортосундагы аралыкты көбөйткөндө көлөкөнүн эмне болорун божомолдоп көр.

Кийинки беттеги таблицада көрсөтүлгөндөй, жарык булагы менен объекттин ортосундагы аралыкты чоңойт. Байкоолоруңду жаз.

КИТЕП.EDU.KG

Жарык булагы менен объекттин ортосундагы аралык (*см*)	Көлөкөнүн бийиктиги (*см*)
5	
10	
15	
20	

Жыйынтыктардан кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкадыңар? Бул мыйзам ченемдүүлүктү сүрөттөп бергиле.

Андан кийин жыйынтыктарды графикке түшүргүлө.



Илимий изилдөө боюнча жыйынтыкты жазуу үчүн туура сөздү тегеректе.

Объект жарык булагынан алыс болгондо көлөкө (узунураак / кыскараак) болот.

Жыйынтыктар сенин божомолуңду тастыктадыбы?

_____

Иш дептери
7Б тапшырмасы

Илим турмушта

Куурчак театрынын актёру көлөкөлөрдүн жардамы менен кызыктуу жомок көрсөтүп берет. Куурчак жарык булагынын алдында турганда, анын көлөкөсү экранда көрүнөт. Куурчак театрынын актёру оюнзоок учурунда көлөкөнүн көлөмүн кантип өзгөртө алат?



Билиминди текшер

Көлөкөнү чоңойтуу үчүн биз кандай эки ыкманы колдонсок болот?



Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Көлөкөлөр кантип пайда болорун түшүндүрө алам.
- ☐ Объекттин жана жарык булагынын жайгашуусу көлөкөнүн өлчөмүнө кандай таасир этерин изилдей алам.
- ☐ Илимий ойду көрсөтүү үчүн диаграмма түзө алам.
- ☐ Маанилүү илимий суроолорду бере алам.
- ☐ Стандарттык бирдиктер менен өлчөй алам жана алар стандарттык эмес бирдиктерге караганда эмне үчүн жакшыраак экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктап жана түшүндүрө алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын божомолдой алам.
- ☐ Алынган жыйынтыктар менин божомолумду тастыктайбы же жокпу, салыштырып текшере алам.
- ☐ Жыйынтыктарды түшүндүрүү үчүн таблица жана мамычалуу диаграмма түзө алам.
- ☐ Илимий суроого жооп берүү үчүн жыйынтыктарды талдай алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктай алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Тунук эмес материал жарыкты өткөрбөйт.	туура	туура эмес
Жарым тунук материал аркылуу так көрө аласың, анткени ал дээрлик бардык жарыкты өткөрөт.	туура	туура эмес
Көлөкө ар дайым объекттин көлөмүндөй болот.	туура	туура эмес
Жарык объект аркылуу өткөндө көлөкөлөр пайда болот.	туура	туура эмес

2. Төмөнкү сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктагыла.

тунук эмес	жарым тунук	тунук

а) _____ материалдар жарыктын дээрлик бардыгын өткөрөт.

б) _____ материалдар жарыктын бир бөлүгүн гана өткөрөт.

в) _____ материалдар жарыкты таптакыр өткөрбөйт.

3. Үч окуучу көлөкө кантип пайда болорун талкуулап жатышат.

Жанара:
– Жарык объект аркылуу өткөндө көлөкө пайда болот.

Аскар:
– Жарык объект тарабынан тосулганда көлөкө пайда болот.

Данияр:
– Объект жарыктын өтүшүнө жол бербегенде көлөкө пайда болот.

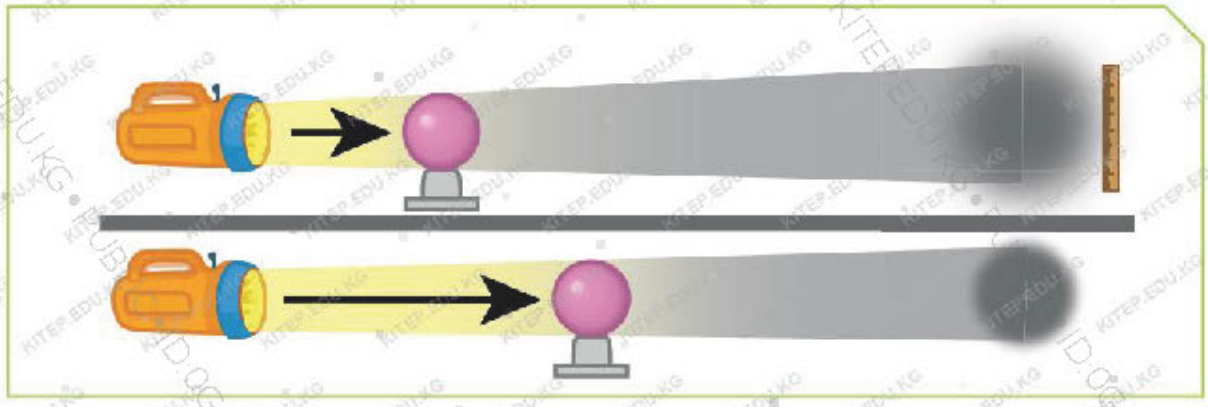
Туура эмес түшүндүрмө берген окуучунун атын тегеректеп көрсөт.

Жанара **Аскар** **Данияр**

4. Төмөндө оюнчук топтун көлөкөсү көрсөтүлгөн.



Оюнчук топтун көлөкөлөрүнүн өлчөмү эмне үчүн өзгөрөт?



Илимий сөздүк

Ж

жарым тунук
жарыктын бир бөлүгүн гана өткөрөт

К

көлөкө
объект тарабынан жарык тосулганда пайда болгон караңгы аймак

С

стандарттык бирдиктер
ар дайым бирдей болгон өлчөм бирдиктери, мисалы, сантиметр (см) же метр (м)

стандарттык эмес бирдиктер
ар дайым бирдей болбогон өлчөм бирдиктери, мисалы, кол менен карыштап өлчөө

Т

тунук
жарыктын дээрлик баарын өткөрөт

тунук эмес
эч бир жарыктын өтүшүнө жол бербейт

KITEP.EDU.KG

8-
БӨЛҮМ

Магниттердин касиеттери

Кошумча материалдар



Сүрөттү карагыла.

Силер буга чейин магниттер жөнүндө окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Кагаздар менен тамгалар муздаткычтын эшигине кантип жабышып турат?

Муздаткычтын эшигине чаптоо үчүн баракчага кыскача билдирүү жазгыла.

A Магниттер

Мен бул бөлүмдө:

- *магниттерде түндүк жана түштүк уюлдар бар экенин үйрөнөм;*
- *магниттер бири бирин кантип тарта аларын жана түртө аларын сүрөттөйм;*
- *байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзөм;*
- *илимий ойду көрсөтүү үчүн схемаларды түзөм.*

Ой жүгүртүп көрчү



Магнит болоттон жасалган мыктарды тарта алат. Магниттин ар бир бөлүгү бирдей сандагы мыктарды тартабы?

Кел, изилдейли

Кагаз кыпчыткычтардын көбү магниттин кайсы бөлүгүнө чогулду?

Керектелүүчүлөр:

- *түз тилке түрүндөгү магнит*
- *кагаз кыпчыткычтардын кутусу*

1. Түз тилке түрүндөгү магнитти кагаз кыпчыткычтардын кутусуна сал.
2. Түз тилке түрүндөгү магнитти көтөр.
3. Байкаганыңды сүрөткө тарт.



Кел, үйрөнөлү

Магниттин уюлдары деген эмне?

Магниттин учтары анын **уюлдары** деп аталат. Бир учу **түндүк уюл**, экинчи учу **түштүк уюл** деп аталат. Уюлдар көбүнчө N же S менен белгиленет. Магниттин уюлдары кагаз кыпчыткычтарды эң көп санда тартканын байкадыңбы?



Магниттер ар кандай формада болот. Бирок бардык магниттерде эки уюл болот. Ар бир магниттин түндүк жана түштүк уюлдарын аныктай аласыңбы?

Магниттер өз ара аракеттенгенде эмне болот?

Эки магниттин уюлдары бири бирине жакын келсе, магниттер **өз ара аракеттенет**. Магниттер бири бирин тарта алат же түртө алат.

Эки түндүк уюл же эки түштүк уюл **бир аттуу уюлдар** деп аталат. Эки магниттин окшош уюлдары бири бирин түртөт же алыстатат.

Түндүк уюл жана түштүк уюл **түрдүү аттуу уюлдар** деп аталат. Эки магниттин окшош эмес уюлдары бири бирин тартат же жакындатат.

Схемадагы жебелерди колдонуп, магниттердин бири-бири менен кандай аракеттенерин көрсөт. Жебелерден эмнени түшүндүрө аласың?



Билиминди текшер

Эки дого түрүндөгү магнит бири бирин кантип тарта аларын көрсөтүү үчүн схема түз.



Иш дептери
8А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Магниттерде түндүк жана түштүк үюлдар бар экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Магниттер бири бирин кантип тарта аларын жана түртө аларын сүрөттөй алам.
- ☐ Байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Илимий ойду көрсөтүү үчүн схемаларды түзө алам.

Б Магниттик жана магниттик эмес материалдар

Мен бул бөлүмдө:

- *кайсы материалдар магниттик, кайсылары магниттик эмес экенин аныктайм;*
- *байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзөм;*
- *илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктайм;*
- *жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктайм жана түшүндүрөм;*
- *объекттер кандай иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөйм;*
- *илимий ойду көрсөтүү үчүн диаграмма түзөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Магниттер бардык материалдарды тартабы?



Кел, изилдейли

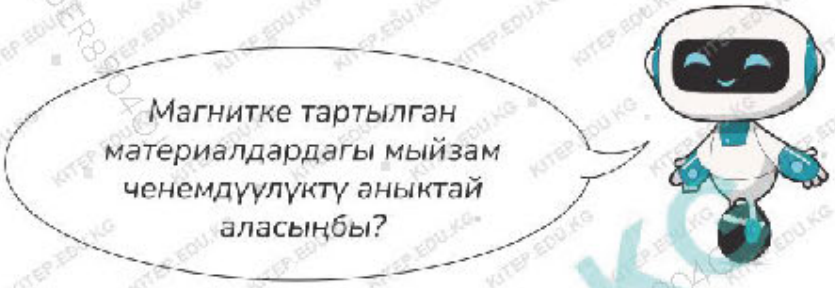
Магнит эмнени тартат?

Керектелүүчү:

- *түз тилке түрүндөгү магнит*

1. Эки-экиден бөлүнүп, класстагы айрым объекттерди аныктагыла.
2. Түз тилке түрүндөгү магнитти колдонуп, кайсы объекттер магнитке тартыларын текшергиле.
3. Объекттер кайсы материалдан жасалганын аныктагыла.
4. Байкоолорду кийинки беттеги таблицага жазгыла.

Объект	Материал	Магнитке тартылат (ооба / жок)



Кел, үйрөнөлү

Магнитке кайсы материалдар тартылат?

Магниттер айрым материалдарды тарта алат.

Магнитке тартылган материалдар **магниттик материалдар** деп аталат. Темир, болот, никель жана кобальт — магниттик материалдардын мисалдары.



Магниттик материалдан жасалган объекттер магниттерге тартылат.

Магнитке кайсы материалдар тартылбайт?

Айрым материалдар магнитке тартылбайт. Алар магниттик эмес материалдар деп аталат.

Бардык магниттик материалдар металлдар, бирок металлдардын баары эле магниттик касиетке ээ эмес.



Алюминий, алтын, күмүш жана жез — булар магниттик эмес металлдар.

Металл эмес материалдар магниттик касиетке ээ эмес.



Пластик, айнек, жыгач, кездеме, кагаз жана чоймо — магниттик эмес материалдар.

Иш дептери
8Б тапшырмасы



KITEP.EDU.KG

Объекттерди эки топко бөлүштүргүлө.

Магниттик материалдардан жасалган	Магниттик эмес материалдардан жасалган
 	 



Технологиялар тууралуу кеп



Кургак сүт, кант же шоколад сыяктуу тамак-аштар заводдо даярдалып жаткан учурда айрым металл бөлүкчөлөр аралашып кетиши мүмкүн экенин билесиңби? Жабдуулардын бузулган же эскирген бөлүктөрү түшүп, тамак-ашка аралашып кетиши ыктымал. Металл бөлүкчөлөрүнөн тазалоо максатында, өндүрүш процессинин ар кайсы бөлүктөрүндө пластиналуу же барабандуу магниттер орнотулат. Тамак-аш өнүмдөрү магниттердин үстүнөн өткөндө, металл бөлүкчөлөр магнитке тартылып тазаланат. Бул магниттер бардык металлдарды тамак-аштан тазалай алабы? Жообуңарды негиздегиле.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Кантип аныктаса болот?

Арсендин окшош үч таякчасы бар. Алардын бири — магнит, экинчиси — болот таякча, ал эми үчүнчүсү — алюминий таякча.

Сага Арсенге үч таякчаны аныктоого жардам берүү үчүн план түзүп берүү тапшырылды. Ал дого түрүндөгү магнитти гана колдонот.



1. Арсен магниттин кайсы касиеттерин колдоно алат?

2. Арсендин таякчаларды айырмалоо үчүн аткарган кадамдарынан кандай жыйынтык чыгара алабыз? Үч таякчанын айырмасы көрсөтүлгөн төмөндөгү сүрөттү карагыла.





Илим турмушта



Илим айланадагы нерселердин кантип иштей тургандыгын түшүндүрүүгө жардам берет. Сүрөттө глобус өзүнүн таянычынын үстүндө абада калкып тургандай көрүнөт. Магниттер жөнүндө билгениңди колдонуп, глобус кантип абада калкып турганын түшүндүрө аласыңбы? Бул көрүнүштү түшүндүрүү үчүн магниттин кайсы касиетин колдонот элең?

Билиминди текшер



Магниттик эмес материалдан жасалган объект магнитти түртө алабы?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Кайсы материалдар магниттик, кайсылары магниттик эмес экенин аныктай алам.
- ☐ Байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктай алам.
- ☐ Жыйынтыктардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктап, түшүндүрө алам.
- ☐ Объекттер кандай иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөй алам.
- ☐ Илимий ойду көрсөтүү үчүн диаграмма түзө алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Бардык магниттерде эки уюл боло бербейт.	туура	туура эмес
Эки магнит бири бирине жакындаганда алар бири бирин тартат же түртөт.	туура	туура эмес
Бардык металлдар магниттик материалдар.	туура	туура эмес
Бардык түрдөгү магниттер болоттон жасалган объекттерди тарта алат.	туура	туура эмес

2. Төмөндөгү сүрөттө түз тилке түрүндөгү эки магнит көрсөтүлгөн.



А магнити



Б магнити

Эгерде сен Б магнитин кармап, аны А магнитине жакындатсаң эмнени байкайсың? Эки туура жоопту белгиле (✓).

- [ ] А магнити Б магнитинен алыстайт.
- [ ] А магнити Б магнитине жакындайт.
- [ ] Б магнити А магнитин тартпайт жана түртпөйт.
- [ ] А магнити менен Б магнитинин түрдүү аттуу уюлдары бири бирин тартат.

KITEP.EDU.KG

3. Окуучулардын тобу магниттер жөнүндө сүйлөшүп жатышат.

Бермет:
– Магниттер алтынды, күмүштү жана алюминийди тарта алат.

Чолпон:
– Магниттер магниттик материалдарды тарта алат.

Данияр:
– Магниттер бардык металлдарды тарта алат.

Аскар:
– Магниттер айрым гана металлдарды тарта алат.

Кайсы окуучулар туура айтышты? Туура жооп айткан эки окуучунун атын тегеректеп кой.

Бермет **Чолпон** **Данияр** **Аскар**

4. 3-класс магниттер боюнча суроо-жооп акыл таймашын өткөрүп жатат. Төмөнкү сөздөрдү колдонуп, ар бир суроого жооп жаз.

өчүргүч **темир мык** **цилиндр магнит**

1-жардамчы багыттама: Эгерде топчу магнит мага жакындатылса, мен андан алыстайм. Мен эмне болушум мүмкүн?

Жооп: _____

2-жардамчы багыттама: Эгерде така түрүндөгү магнит мага жакындатылса, мен ага тартылам. Мен эмне болушум мүмкүн?

Жооп: _____

3-жардамчы багыттама: Эгерде түз тилке түрүндөгү магнит мага жакындатылса, мен кыймылдабайм. Мен эмне болушум мүмкүн?

Жооп: _____

Илимий сөздүк

Б

бир аттуу уюлдар
бирдей уюлдар, мисалы, эки түндүк уюл

М

магниттик материалдар
магнитке тартылган материалдар

магниттик эмес материалдар
магнитке тартылбаган материалдар

Ө

өз ара аракеттенүү
бири бирине аракет этүү

Т

түрдүү аттуу уюлдар
бири биринен айырмаланган уюлдар, мисалы, түндүк уюл менен түштүк уюл

тартуу
бир нерсени жакындатуу

түртүү
бир нерсени алыстатуу

түндүк уюл
магниттин бир учу, экинчиси түштүк уюл болот

түштүк уюл
магниттин бир учу, экинчиси түндүк уюл болот

KITEP.EDU.KG

9-БӨЛҮМ

Тоо тектери жана ташка айланган калдыктар

Кошумча материалдар



Сүрөткө көңүл бургула.

Балдар жээктен табылган кандай табигый нерселер менен ойноп жатышат?

Табигый нерселерди башка материалдарды жасоо үчүн колдонсо болобу? Кандай деп ойлойсуңар?

Сүрөттө көргөн нерселерди сүрөттөп берүү үчүн бир нече сөз жазгыла.

KITEP.EDU.KG

А Жер ресурстары

Мен бул бөлүмдө:

- *күнүмдүк жашоодо колдонгон көптөгөн заттар жер кыртышындагы тоо тектеринен жана минералдардан алынарын түшүнөм;*
- *байкоо жүргүзүүдөн алынган маалыматтарды көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзүүнү үйрөнөм;*
- *суроолорго жооп табуу максатында изилдөө жүргүзүүнү үйрөнөм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, автоунааларда колдонулган мунай кайдан келип чыгат болду экен?



Кел, изилдейли

Бизди курчап турган заттар

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Класстагы объекттерди кезек менен көрсөткүлө.
3. Топтун ар бир мүчөсүнөн ал объект кандай заттардан жасалганын аныктоону сурагыла.
4. Ар бир зат эмнеден алынарын же кайдан келип чыкканын бирге талкуулагыла.
5. Төмөнкү таблицага байкооңорду жазгыла.

Объект	Заттар	Заттар кайдан келип чыккан

Кел, үйрөнөлү

Ар түрдүү заттар кайдан алынат?

Силер 2-класста кээ бир заттар табигый, ал эми башкалары жасалма экенин окуп үйрөнгөнсүңөр. Жер — биз колдонгон бардык заттардын булагы.

Тоо тектери — табигый заттардын мисалдары.

Мунай, жаратылыш газы жана металлдар сыяктуу көптөгөн башка пайдалуу заттар тоо тектеринен келип чыгат.

Мунай жана жаратылыш газы

Мунай — жер астында жайгашкан суюктук. Жаратылыш газы да жер астында жайгашкан.





Мунайды жана жаратылыш газын жер бетинде жана деңиз астында терең жеркуяны (скважина) бургулоо жолу менен алууга болот.

Мунайдан транспорт каражаттарын жүргүзүү үчүн колдонулган бензин жана дизель майын өндүрсө болот. Табигый газды электр энергиясын өндүрүү үчүн колдонсо болот. Көптөгөн заттар, мисалы, пластик, резина жана кездеме мунайдан жана табигый газдан өндүрүлөт.

Сөз куржуну

- бензин
- дизель майы

Металлдар

Силер металлдар жөнүндө маалымат алгансыңар.

Металлдарга мисал катары алтын, темир, жез жана алюминийди айтууга болот. Силер 8-бөлүмдө алтын, жез жана алюминий магниттик эмес металлдар экенин, ал эми темир магниттик металл экенин окуп үйрөнгөнсүңөр.



алтын билериктер



темир мыктар



жез зым



алюминий банка

Металлдар көптөгөн ар кандай нерселерди жасоо үчүн колдонулат.

Металлдар руда деп аталган тоо тектеринде кездешет.



Металлдын түрлөрү ар кандай металл рудаларынан өндүрүлөт.



Кээ бир металлдарды руданы ысытуу жолу менен башка заттардан бөлүп алышат.

Иш дептери
9А тапшырмасы


Эгерде адамдар мунай менен жаратылыш газын өтө көп колдонсо, алар абдан тез эле түгөнүп калат.
Силер күн сайын колдонгон нерселердин көбү мунай жана жаратылыш газынан алынган заттардан жасалганын билесиңерби?
Мен мунайдын пайда болушу үчүн миллиондогон жылдар талап кылынат деп окугам.
Биз жаратылыш ресурстарын аярлап, аларды үнөмдүү пайдаланышыбыз керек!
Мунай жана жаратылыш газынан жасалган нерселерди атап бере аласыңарбы?

Илим турмушта



Петрологдор тоо тектерин изилдеп, алардын эмнеден турарын аныкташат. Алар ошондой эле тоо тектеринен жаратылыш заттарын алуунун эң жакшы жолдорун табуунун үстүндө иштешет. Алтын сыяктуу жаратылыштагы заттар рудалардан кандайча алынарын билип алгыла.

Билиминди текшер



Жерден кандай пайдалуу заттарды ала алабыз?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Күнүмдүк жашоодо колдонгон көптөгөн заттар жер кыртышындагы тоо тектеринен жана минералдардан алынарын түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Байкоо жүргүзүүдөн алынган маалыматтарды көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Суроолорго жооп табуу максатында изилдөө жүргүзө алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.

KITEP.EDU.KG

Б Ташка айланган калдыктар

Мен бул бөлүмдө:

- *бир кезде тирүү организмдер калдыктарды жана издерди калтырганын, алар ташка айланган калдыктар деп аталарын билем;*
- *тобокелдиктерди аныктап, практикалык иш учурунда коопсуздукту кантип сактоону үйрөнөм;*
- *байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзүүнү үйрөнөм;*
- *байкоолордун негизинде объекттерди иргөөнү жана классификациялоону үйрөнөм;*
- *илим мага дүйнөгө кандай таасир этеримди түшүнүүгө жардам берерин түшүндүрө алам.*

Ой жүгүртүп көрчү



Окумуштуулар динозаврлар кандай болгондугун кайдан билишет?

Кел, изилдейли

Жаратылыш издери

Керектелүүчүлөр:

- *жерге түшкөн жалбырак же бутак*
- *чопо же пластилин*

1. Эки-экиден иштегиле. Бакчада сейилдөө учурунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн эмне кылуу керек жана эмне кылууга болбойт, талкуулагыла.
2. Класташың менен мектептин бакчасында же жакын жердеги сейил бакта сейилдегиле.
3. Жерге түшкөн жалбыракты же бутакты алгыла. Аларда курт-кумурскалар жок экенин текшергиле.
4. Жалбыракты же бутакты жайылган чопонун же пластилиндин кесимине басып, из түшүргүлө.
5. Жалбыракты же бутакты акырын алып салгыла.
6. Чоподо же пластилинде көргөн нерселердин сүрөтүн тарткыла.

Кел, изилдейли

Ташка айланган калдыктар деген эмне?

1-бөлүмдө жаныбарлар жана өсүмдүктөр тирүү жандыктар экенин билдиңер. Окумуштуулар көп учурда байыркы жашаган жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн калдыктарын же издерин табышат. Бул калдыктар же издер **ташка айланган калдыктар** деп аталат.

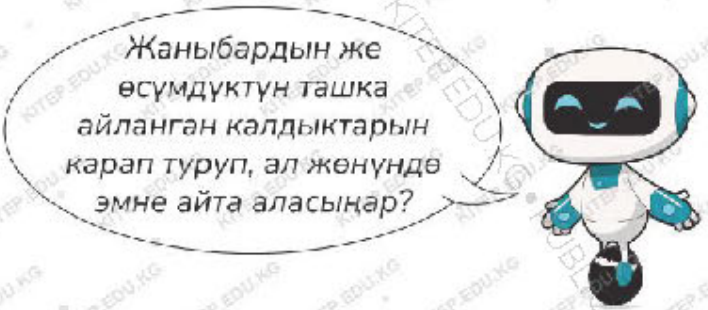
Жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн ташка айланган калдыктары майда таштардын, кумдун жана ылайдын көп катмарларынын астында көмүлгөндө пайда болот. Андан кийин суу тоо тектердин арасынан өтүп, калдыктарды ташка айландырат. Ташка айланган калдыктар пайда болушу үчүн абдан көп убакыт талап кылынат.



Динозаврдын ташка айланган сөөгү.



Ташка айланган өсүмдүк.



Сөз куржуну

- калдыктар



Динозаврдын изин көрсөткөн ташка айланган калдык.

Айрым ташка айланган калдыктар жөн гана издер болуп саналат. Мисалы, биз баткактын, кумдун же кардын үстү менен басканда, аларда өзүбүздүн изибизди калтырабыз. Бул издер биздин буттарыбыздын издери.

Айрым жаныбарлар жумшак топуракка же кумга издерин калтырышат. Убакыттын өтүшү менен топурак ташка айланат. Жаныбарлардын издери ташка айланган калдыктар болуп сакталып калат.

Окумуштуулар эмне үчүн ташка айланган калдыктарды изилдешет?

Окумуштуулар миллиондогон жылдар мурда жашаган жаныбарлар жана өсүмдүктөр жөнүндө билүү үчүн ташка айланган калдыктарды изилдешет. Динозаврлар сыяктуу жаныбарлар жок болуп кеткенине карабастан, ташка айланган калдыктары окумуштууларга алардын кандай болгонун, эмне жегенин жана кантип кыймылдаганын аныктоого жардам берет.

Кээде майда жаныбарлар (мисалы, курт-кумурскалар) даректардан бөлүнүп чыккан зат — чайырдын ичине түшүп калат. Убакыттын өтүшү менен чайыр катып калат. Адамдар көп жылдан кийин бул ташка айланган калдыктарды тапканда, ал жаныбарлар жөнүндө көп нерсени биле алышат.



Катып калган чайырдын ичиндеги ийнеликтин ташка айланган калдыгы.

Сөз куржуну

- жок болуп кеткен
- издер

Ташка айланган калдыктар менен мурда жашаган жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн сүрөттөрүн бири бирине дал келтиргиле.













Иш дептери
9Б тапшырмасы

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Келечек үчүн сактайлы!

Жердин терең катмарынан алынган мунай жана жаратылыш газы сыяктуу кен байлыктар электр энергиясын өндүрүүдө гана эмес, күнүмдүк турмуштагы көптөгөн буюмдарды жасоодо негизги чийки зат катары колдонулат. Алардын пайда болушуна миллиондогон жылдар кетет. Бирок, биз бул материалдарды өтө көп колдонуп жатабыз. Алар акыры бир убакта түгөнөт.



1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Интернетти же илимий китептерди пайдаланып, электр энергиясын өндүрүүнүн дагы бир жолун билип алгыла.
3. Төмөнкү суроолорду силер багыт катары колдонсоңор болот:
   - Электр энергиясын өндүрүүнүн башка ыкмасы кайсы?
   - Ал кантип иштейт?
   - Бул ыкманы колдонуунун бир артыкчылыгы эмнеде?
4. Өзүңөрдүн жыйынтыгыңарды плакат түрүндө көрсөткүлө.

Билимиңди текшер

Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктарын изилдөө аркылуу алар жөнүндө биз билген эки нерсени ата.



Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Бир кезде тирүү организмдер калдыктарды жана издерди калтырганын, алар ташка айланган калдыктар деп аталарын түшүндүрө алам.
- ☐ Практикалык иштерди жүргүзүп жатканда тобокелдиктерди аныктай алам жана коопсуздукту сактоону түшүндүрө алам.
- ☐ Байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Байкоолордун негизинде объекттерди иргей алам жана классификациялай алам.
- ☐ Илим мага дүйнөгө кандай таасир этеримди түшүнүүгө жардам берерин түшүндүрө алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Мунай, жаратылыш газы жана металлдар тоо тектеринде кездешет.	туура	туура эмес
Пластик сыяктуу жасалма материалдар жаратылыш материалдарынан жасалат.	туура	туура эмес
Ташка айланган калдыктар өлгөн жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн бөлүктөрү.	туура	туура эмес
Ташка айланган калдыктарды динозаврлар гана пайда кылган.	туура	туура эмес

2. Төмөндө саналып өткөн продуктулардын кайсынысы мунайдан өндүрүлөт?

дизель **металл** **бензин**

3. Төмөнкү сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктагыла.

жаныбарлардын **катуу** **өсүмдүктөрдүн** **жумшак**

Ташка айланган калдыктар миллиондогон жылдар мурда жашаган _____ жана _____ калдыктары. Ташка айланган калдыктар — _____ заттардын убакыттын өтүшү менен _____ болуп калышы.

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID 06JESOIEJER89040

4. Төмөндөгү сүрөттө өсүмдүктүн ташка айланган калдыгы көрсөтүлгөн.



Сүйлөмдөрдү толуктоо үчүн туура жоопту тегеректегиле.

а) Бул ташка айланган калдык _____ нерсеге таандык.

эч качан тирүү болбогон **бир кезде тирүү болгон**

б) Ташка айланган калдыктар _____ пайда болушу мүмкүн.

жаныбарлардан гана **өсүмдүктөрдөн гана**

өсүмдүктөрдөн да, жаныбарлардан да

Илимий сөздүк

Ж

жаратылыш газы
жер астында жайгашкан, электр энергиясын өндүрүү үчүн колдонууга мүмкүн болгон газ

М

металл
тоо тектеринде кездешүүчү катуу материал

мунай
бензин, дизель майын жана пластик өндүрүүгө мүмкүн болгон жер астында жайгашкан суюктук

Т

ташка айланган калдыктар
миллиондогон жылдар мурда жашаган жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн издери же калдыктары

10-БӨЛҮМ

Жер, Күн жана Ай

Кошумча материалдар



Сүрөттү карагыла. Эмнени көрүп жатасыңар?

Буга чейин Күндүн күндүзгү көрүнгөн кыймылы тууралуу эмнелерди окуп үйрөнгөнүңөрдү эстегиле.

Ай да кыймылдагандай сезилеби? Анын дагы башка өзгөрүүлөрүн байкадыңар беле?

Жер, Күн жана Айды бир нече сөз менен сүрөттөгүлө.

KITEP.EDU.KG

A Жер, Күн жана Айдын формасы

Мен бул бөлүмдө:

- *Жер, Күн жана Ай дээрлик сфералык формада экенин сүрөттөйм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктайм;*
- *илимдеги моделдерге диаграммалар жана физикалык моделдер киргерин түшүндүрөм;*
- *модель жасайм жана аны колдоном;*
- *илимий суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзөм.*

Ой жүгүртүп көрчү



Жер жалпак болбосо да, бизге эмне үчүн андай көрүнөт болду экен?

Кел, изилдейли

Жердин формасы кандай?

Өзүңдү топтун үстүндө турган кумурска сыяктуу элестет.

- Сен топтун толук формасын көрө алат белең?
- Топ сага кандай көрүнөт деп ойлосоң, ошонун сүрөтүн тарт. Жалпак же шар формада болуп көрүнөбү?



Кел, үйрөнөлү

Жер, Күн жана Айдын формасы кандай?

Илимпоздор жүздөгөн жылдар бою Жерди, Күндү жана Айды изилдеп келишкен. Телескоп сыяктуу атайын аспаптардын жардамы менен алар Күндү, башка жылдыздарды жана Айды жакындан көрө алышкан.



Ошондой эле Жерди, Күндү жана Айды кылдат байкоо үчүн космоско жасалма жандоочулар жөнөтүлөт. Биз бул байкоолор аркылуу Жер, Күн жана Ай шар сымал формада экенин билебиз. Алар дээрлик сфералык формага ээ.



Жер



Күн



Ай

Иш дептери
10А тапшырмасы

Сөз куржуну

- телескоп
- сфералык

Кеме горизонтко карай жылганда, бир аздан кийин кеменин үстүнкү бөлүгү гана көрүнүп, төмөнкү бөлүгү көрүнбөй калат. Бул Жердин шар сымал формада экенин далилдейт.



Глобус — Жердин модели



Илимде моделдердин көптөгөн түрлөрү бар, алардын ичине диаграммалар жана физикалык моделдер кирет. Глобус — Жердин физикалык модели. Ал шар формасында. Ал ар кандай өлкөлөр, деңиздер жана океандар кайда жайгашканын көрсөтөт.

Глобусту колдонуп, классташың менен төмөнкүлөрдү аткар:

- өзүң жашаган өлкөнү көрсөт;
- саякаттап көргүң келген өлкөнү көрсөт.

Сөз куржуну

- горизонт

Технологиялар тууралуу кеп



Спутник — адамдын колу менен жасалган жана Жердин айланасында айланган объект. Ал бизге космос жана космосто болгон объекттер жөнүндө маанилүү маалыматтарды берет.

Спутниктер Күн, Жер жана Ай сыяктуу объекттердин сүрөтүн тарта алышат. Ошондой эле илимпоздорго аба ырайын алдын ала билүүгө жардам берет.

Интернеттен же илимий китептерден спутниктердин башка максаттарда колдонулушун издеп көргүлө.

Билимиңди текшер



Жердин, Күндүн жана Айдын формасы кандай?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жер, Күн жана Ай дээрлик сфералык формада экенин сүрөттөй алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.
- ☐ Илимдеги моделдерге диаграммалар жана физикалык моделдер киреринтүшүндүрө алам.
- ☐ Модель жасай алам жана аны колдоно алам.
- ☐ Илимий суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзө алам.

Б Жер жана Ай

Мен бул бөлүмдө:

- *Жердин айланасында Айдын кандай айланганын сүрөттөйм;*
- *Айдын формасы жана абалы эмне үчүн дайыма өзгөрүп тургандай көрүнөрүн түшүндүрөм;*
- *модель жасайм жана аны колдонгонду үйрөнөм;*
- *практикалык иштерди коопсуз аткарам;*
- *азыркы учурдагы кээ бир билимдин мурункудан канчалык айырмаланарын түшүндүрөм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү



Эмне үчүн бир айдын ар кайсы күндөрүндө Айдын формасы жана абалы өзгөрүп жаткандай көрүнөт?

Кел, изилдейли

Жердин айланасындагы Айдын кыймылы

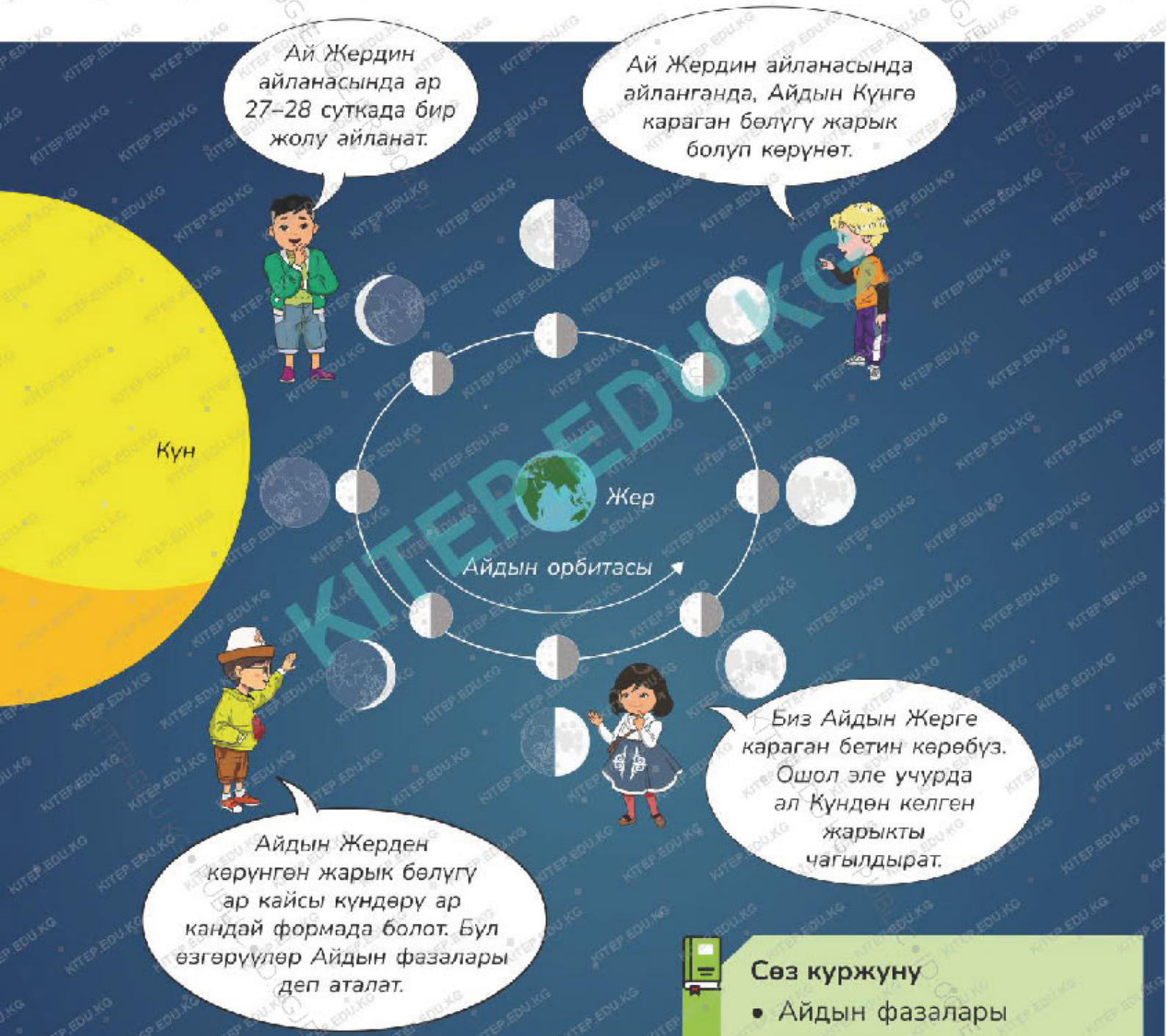


1. Эки-экиден болуп иштегиле.
2. Силердин араңардан бирөө Жердин ролун ойнойт. Ал өз ордунда акырындык менен айланат. Тез айланбаш керек. Анткени баш айланып кетиши мүмкүн.
3. Башка бирөө Айдын ролун ойнойт. Ал Жердин айланасында жай кыймыл менен айланат жана ар дайым Жерге карап турушу зарыл. Ал өтө тез жана классташына өтө жакын кыймылдабашы керек.
4. Төмөнкү суроону талкуулагыла:
   - Жогорудагы иш-аракеттерден Жердин айланасында Ай кандай кыймылдай тургандыгын айтып бере аласыңбы?

Кел, үйрөнөлү

Ай эмне үчүн сырткы көрүнүшүн өзгөртүп турат?

Ай бир айдын ичинде ар кандай формада жана ар башка абалда көрүнөт. Анын формалары белгилүү бир тартипте өзгөрүп, циклдик түрдө кайталанып турат.



Сөз куржуну

- Айдын фазалары

KITEP.EDU.KG

Ай эмне үчүн ордун өзгөртүп турат?

Күн күндүз асманда жылып жүргөндөй сезилет. Ай да түнкүсүн асманда жылып жүргөндөй көрүнөт.



Айдын күн сайын чыгыштан чыгып, батышка батышы Жердин өз огунда айлануусунан улам болот.

Иш дептери
10Б тапшырмасы

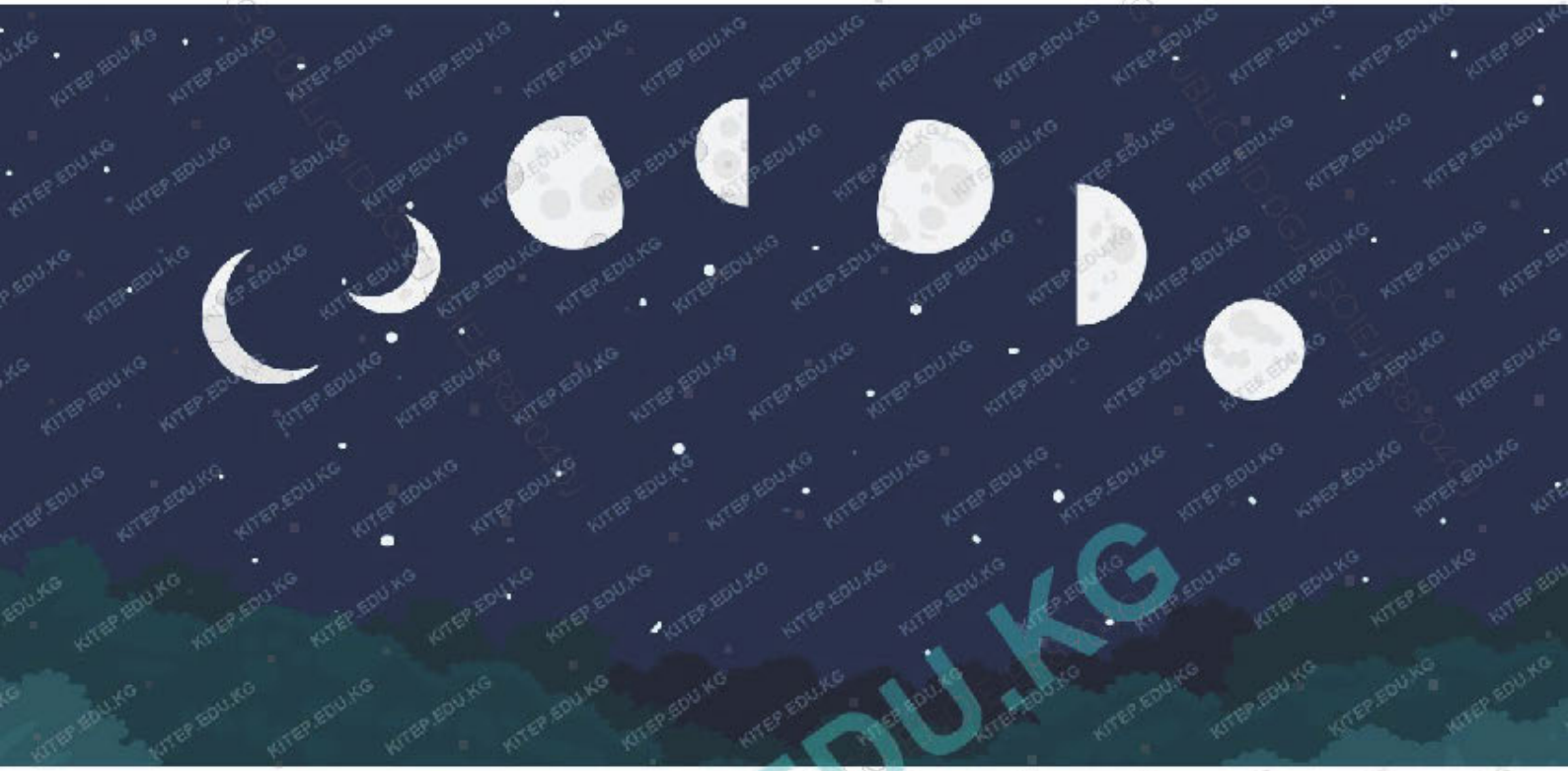
Илим турмушта



Миңдеген жылдар мурда адамдар Күн, планеталар жана башка жылдыздар Жердин айланасында айланат деп ишенишкен. Астроном-илимпоздор телескопторду колдонуп, асмандагы объекттер жөнүндө маалымат топтоп келишкен. Убакыт өткөн сайын алардын ачылыштары Жер, Күн жана Ай тууралуу түшүнүктөрдү, ишенимдерди өзгөртүүгө жардам берген.

Жер, Күн же Ай тууралуу билгиң келген бир нерсени ойлонуп көр. Жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзүп, жыйынтыктарыңды классташтарың менен бөлүш.

Төмөнкү сүрөттөгү Айдын фазаларынын удаалаштыгынын тууралыгын далилдегиле.



Билиминди текшер



Айдын көрүнүшү кандайча өзгөрөрүн сүрөттө?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жердин айланасында Айдын кандай айланганын сүрөттөй алам.
- ☐ Айдын формасы жана абалы эмне үчүн дайыма өзгөрүп тургандай көрүнөрүн түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Модель жасай алам жана аны колдоно алам.
- ☐ Практикалык иштерди коопсуз аткара алам.
- ☐ Азыркы учурдагы кээ бир билимдин мурункудан айырмаланарын түшүндүрө алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Жер, Күн жана Ай дээрлик сфералык формада.	туура	туура эмес
Жер Айдын айланасында айланат.	туура	туура эмес
Биз Айды көрөбүз, анткени ал жарык чыгарат.	туура	туура эмес
Айдын орду жана фазасы дайыма өзгөрүп турат.	туура	туура эмес

2. Үч окуучу Жердин, Күндүн жана Айдын формасы жөнүндө өз пикирлерин билдиришкен.



Эламан Айтолкун Азамат

Кимдики туура? Ким туура жооп берсе, анын атын тегеректегиле.

Эламан **Айтолкун** **Азамат**

3. Төмөндөгү сөздөрдүн туура келгенин тандап, сүйлөмдөрдү толуктагыла.

жылып жүргөндөй	сутка	Жердин	Күн	жылдар

Ай асманда _____ _____ көрүнөт. Мунун себеби Ай _____ айланасында дайыма айланып турат. Айга Жердин айланасында бир толук айлануу үчүн болжол менен 27–28 _____ талап кылынат.

4. Төмөндө Айдын ар кандай фазалары аралашып көрсөтүлгөн. Аларды туура иретке келтирүү үчүн ар бир сүрөттүн алдына 1ден 7ге чейинки сандарды жаз. Эки фаза мисал катары көрсөтүлгөн.



	1			7		

Илимий сөздүк

Ж

жандоочу
космосто кандайдыр бир объекттин айланасында айланган табигый же жасалма объект

О

орбита
космосто бир объект экинчи объекттин айланасында туруктуу кайталанып жүрүүчү жол

Т

телескоп
космостогу объекттерди байкоо үчүн колдонулган атайын аспап

Ыраазычылык

Басма үйү автордук укук менен корголгон материалдарды колдонууга уруксат берген төмөндөгү авторлорго жана уюмдарга терең ыраазычылык билдирет:

19-бет: чептүн үстүндө басуу – ID 22725431 © Rafal Olechowski | Dreamstime.com, тоголонуп жаткан топ – ID 13913626 © Fedarovich | Dreamstime.com;
25-бет: нымдуу жолдогу автоунаа дөңгөлөктөрү – ID 220509653 © Toa555 | Dreamstime.com, жүк ташуучу унаанын дөңгөлөгү – ID 14118634 © Williamju | Dreamstime.com, бут кийимдин таманы – ID 13345233 © Typhoonski | Dreamstime.com, спорттук бут кийимдин таманы – ID 126828003 © Jianghongyan | Dreamstime.com, спорттук бут кийимдин таманы – ID 159135817 © Dmytro Varavin | Dreamstime.com, велосипед токтоткучу – ID 179383209 © Antikainen | Dreamstime.com;
26-бет: лыжа тээп бара жаткан адам – ID 28948805 © Filippo Romeo | Dreamstime.com, бут кийим – ID.124084333 © Fortton | Dreamstime.com;
27-бет: спорттук бут кийим – ID 44988852 © Aleksandr Smaglov | Dreamstime.com;
30-бет: шаркыратма – ID 32687079 © Javarman | Dreamstime.com, суу куюу – ID 210471940 © Manop Lohkaew | Dreamstime.com, космонавт – ID 185248904 © Dimazzzel | Dreamstime.com;
34-бет: колокону тегерете чийип жаткан бала – ID 216014453 © Hanna Pasichnyk | Dreamstime.com;
38-бет: заманбап коомдук ажаткана – ID 207336663 © Eric Dodson | Dreamstime.com;
40-бет: оюнчук машина – ID 28549948 © Robwilson39 | Dreamstime.com, кол чырак – ID 69033570 © Petro Korchmar | Dreamstime.com;
42-бет: көлөкө жасап жаткан эне жана бала – ID 84762246 © Evgenyatamanenko | Dreamstime.com;
45-бет: көлөкө куурчак театры – ID 16165465 © Dinictis | Dreamstime.com;
50-бет: магнит – ID 24748912 © Dannyphoto80 | Dreamstime.com;
51-бет: магниттердин топтому – ID 24748912 © Dannyphoto80 | Dreamstime.com, топчу магнит – ID 81332930 © Sergey Zhazhin | Dreamstime.com, шакекче магнит – ID 224860030 © Zzz1b | Dreamstime.com;
54-бет: кагаз кыпчыткычтарды тартып жаткан дого түрүндөгү магнит – ID 163108845 © Chernetskaya | Dreamstime.com, төөнөгүчтөрдү тартып жаткан шакекче магнит – ID 108441108 © Ilonashorokhova | Dreamstime.com;
55-бет: пластик бөтөлкө – ID 137113041 © Oleksandr Shyripa | Dreamstime.com, айнек чөйчөк – ID 225149630 © Gavial31 | Dreamstime.com, жыгач кашык – ID 20419656 © Tracy Decourcy | Dreamstime.com, гезиттер – ID 3472531 © Kati Finell | Dreamstime.com, резина өрдөк – ID 3959549 © Christopher Elwell | Dreamstime.com, алюминий банка – ID 193040324 © Chernetskaya | Dreamstime.com, алтын шакек – ID 28532669 © Arnonbaba | Dreamstime.com, күмүш кулон – ID 35330572 © Lubos Chlubny | Dreamstime.com, жез идиш – ID 76075857 © Luisa Vallon Fumi | Dreamstime.com;
56-бет: нан заводундагы конвейер – ID 172032001 © Ded Mityay | Dreamstime.com;
57-бет: металл таякчалар – ID 220978997 © Igor Zakharevich | Dreamstime.com, магнит – ID 24748912 © Dannyphoto80 | Dreamstime.com;
58-бет: глобус – ID 65528279 © Jenna Goodwin | Dreamstime.com;
59-бет: магнит – ID 24748912 © Dannyphoto80 | Dreamstime.com;
62-бет: кол жээгиндеги балдар – ID 82661829 © Gwmb2013 | Dreamstime.com;
64-бет: тоо-кен өндүрүшү жана карьерлерди иштетүү – ID 146187815 © Aleksei Zakirov | Dreamstime.com, мунай бургулоо платформасы – ID 111164469 © Pavlo Vakhrushev | Dreamstime.com;
65-бет: алтын билериктер – ID 29089788 © Mohammed Anwarul Kabir Choudhury | Dreamstime.com, темир мыктар – ID 91712014 © Petro Korchmar | Dreamstime.com, жез зым – ID 6265488 © Daver0316 | Dreamstime.com, алюминий банка – ID 46495153 © Chinnasorn Pangcharoen | Dreamstime.com, темир рудасы – ID 208335664 © Roberto Junior | Dreamstime.com, эльбаит – ID 110823998 © Mohamed El-Jaouhari | Dreamstime.com, алтын рудасы – ID 194154744 © Anton Eine | Dreamstime.com, минералдар – ID 220423279 © Roberto Junior | Dreamstime.com, эритүү – ID 18682908 © Lifang1025 | Dreamstime.com;

67-бет: петрологдор – ID 147900566 © Евгений Харитонов | Dreamstime.com;
69-бет: динозаврдын скелети – ID 368548256 © Engineer studio | Shutterstock.com, ташка айланган всумдук – ID 7419007 © Wellford Tiller | Dreamstime.com;
70-бет: динозаврдын изи – ID 141542221 © Jaap Bleijenberg | Dreamstime.com, ташка айланган ийнеликтин калдыгы – ID 162332903 © Roman Popov | Dreamstime.com;
74-бет: жалбыректын изи – ID 33783697 © Cbenjasuwan | Dreamstime.com;
75-бет: Жер жана Күн – ID 250729213 © Aphelleon | Shutterstock.com;
76-бет: кумурска – ID 71582309 © Alexander Hasenkampf | Dreamstime.com, футбол тобу – ID 168537880 © 73kojak | Dreamstime.com;
77-бет: телескоп менен карап жаткан кыз – ID 18291394 © Sergii Korshun | Dreamstime.com, Жер – ID 109536316 © Ievgenii Tryfonov | Dreamstime.com, Күн – ID 46607689 © Kevin Carden | Dreamstime.com, Ай – ID 22403 © Marbo | Dreamstime.com;
78-бет: глобус – ID 12290020 © Marius Scarlat | Dreamstime.com;
79-бет: космос спутниги – ID 145191438 © Rottenman | Dreamstime.com;
82-бет: телескоп колдонгон астрономдор – ID 25965462 © Joe Sohm | Dreamstime.com;

Адаптацияланган бул басылмага жогоруда саналып өткөн материалдар менен катар басма үйү тарабынан даярдалган иллюстрациялар да киргизилди.

Окуу китеби, иш дептери жана мугалим үчүн колдонмо эксперттер: Жамангулова Г. Ү., Женалиева Б. А., Акылбек уулу И., Бобушова С. Т., Исмайлова С. Б., Исмаилов А. О. тарабынан которулду, редакцияланды жана адаптацияланды.